VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING



Học máy và Ứng dụng (CO5175)

Assignment Report

Times Series Forecasting Using Machine Learning

Advisor(s):	Nguyễn An Khương	
	Lê Hồng Trang	
	Trương Vĩnh Lân	
Student(s):	Nguyễn Hồ Quang Khải	2352538
	Đào Duy Đạt	2352223

HO CHI MINH CITY, OCTOBER 2026

Contents

1 Giới thiệu (Introduction) 7

1.1 Problem Statement . . . 7

1.2 Reason for the Study . . . 7

1.3 Application . . . 8

1.4 Pros and Cons . . . 8

1.4.1 Advantages . . . 8

1.4.2 Disadvantages . . . 9

2 Phương pháp (Method) 10

2.1 Overview Description (Mô tả tổng quan phương pháp) . . . 10

2.1.1 Mô tả chi tiết & Định nghĩa toán học bài toán (Mathematical Problem Formulation) . . . 10

2.1.2 Sơ đồ tổng thể hệ thống (Overall System Architecture) . . . 12

2.1.3 Nguyên tắc thiết kế cốt lõi: Chống rò rỉ thông tin theo trục thời gian (Strict No-Lookahead Constraint) . . . 13

2.2 Architecture / Method Pipeline (Chi tiết quy trình hệ thống) . . . 15

2.2.1 Module 1: Data Ingestion (Tầng thu nhận dữ liệu) . . . 15

2.2.2 Module 2: Exploratory Data Analysis & Integrity Auditing (Phân tích khám phá & Kiểm định toàn vẹn) . . . 16

2.2.3 Module 3: Preprocessing & Leak-Free Feature Engineering (Tiền xử lý & Kỹ thuật đặc trưng chống rò rỉ) . . . 17

2.2.4 Module 4: Global Machine Learning Modeling Training (Huấn luyện mô hình học máy toàn cục) . . . 20

2.2.5 Module 5: Dự đoán đầu ra . . . 23

2.3 Main Steps (Các bước thực thi chính trong hệ thống) . . . 23

2.3.1 Tiền xử lý dữ liệu & Kỹ thuật đặc trưng (Data Preprocessing & Feature Engineering) . . . 24

2.3.2 Quy trình suy luận mô hình toàn cục (Inference Flow) 27

3 Thực nghiệm (Experiments) 29

3.1 Mô tả thí nghiệm (Experiment Description) 29

3.1.1 Mô tả dữ liệu (Benchmark Dataset) 29

3.1.2 Thiết lập thí nghiệm (Experiment Setup) 29

3.1.3 Mục tiêu đánh giá (Evaluated Scope) 30

3.2 Đại lượng đánh giá (Evaluation Metrics) 30

3.3 Experimental Results 31

3.4 Bảng tổng hợp kết quả (Overall Model Comparison) 32

3.5 Kết quả của các mô hình nền tảng (Baseline versus Machine Learning) . . 33

3.6 Kết quả của các mô hình học máy tăng cường (Comparison of XGBoost, CatBoost, and LightGBM) 33

3.7 Phân tích xác thực và kiểm tra ngoài mẫu (Validation and Out-of-Sample Test Analysis) 34

3.8 Phân tích giá trị MAPE (Analysis of MAPE) 35

3.9 Tóm tắt kết quả thí nghiệm (Summary of Experimental Findings) 36

4 Cải tiến (Improvement) 37

4.1 Giai đoạn 1 (P1): Đồng bộ hàm mất mát L1 & Bộ lọc miền giá trị không âm Zero-Clipping 37

4.1.1 Cơ sở lý thuyết & Động lực thực hiện (Motivation) 37

4.1.2 Giải pháp kỹ thuật triển khai (Implementation) 37

4.1.3 Kết quả thực nghiệm đối sánh Giai đoạn 1 38

4.2 Giai đoạn 2 (P2): Bù đỉnh cao điểm ngày lễ & Hòa trộn mô hình tập hợp (Post-Processing & Duo-Blending) 38

4.2.1 Cơ sở lý thuyết & Động lực thực hiện (Motivation) 38

4.2.2 Giải pháp kỹ thuật triển khai (Implementation) 39

4.2.3 Kết quả thực nghiệm đối sánh Giai đoạn 2 40

4.3 Giai đoạn 3 (P3): Thống kê nhóm mục tiêu & Tối ưu hóa siêu tham số Bayesian (Advanced Optimization) 40
4.3.1 Cơ sở lý thuyết & Động lực thực hiện (Motivation) 40
4.3.2 Giải pháp kỹ thuật triển khai (Implementation) 41
4.3.3 Kết quả thực nghiệm đối sánh Giai đoạn 3 42

5 Kết luận (Conclusion) 44
5.1 Bảng đối sánh tiến trình cải tiến xuyên suốt dự án 44
5.2 Các kết luận rút ra & Đóng góp kỹ thuật chính (Key Technical Takeaways) 44

6 Mã nguồn (Source Code) 46

List of Figures

2.1 Kiến trúc 5 Module của hệ thống dự báo chuỗi thời gian phân cấp. 12
2.2 Sơ đồ hai giai đoạn vận hành cốt lõi và các bước thực thi chi tiết của hệ thống. 24

List of Tables

3.1 So sánh hiệu năng của các phương pháp trên tập kiểm thử năm 2012. . . . 32
3.2 So sánh hiệu năng trên tập validation và tập kiểm thử ngoài mẫu. 34
4.1 Đánh giá tác động của bộ lọc Zero-Clipping trên tập kiểm thử ngoài mẫu (Holdout Test 2012) 38
4.2 Đối sánh hiệu năng dự báo của Giai đoạn P2 trên tập Validation và Holdout Test 40
4.3 Đối sánh hiệu năng dự báo của Giai đoạn P3 với các mốc chuẩn 42
5.1 Bảng tổng hợp đối sánh hiệu năng toàn diện qua các giai đoạn phát triển . 44

Listings

1 Giới thiệu (Introduction)

1.1 Problem Statement

Bài toán của nghiên cứu là dự báo doanh số bán hàng trong tương lai dựa trên dữ liệu doanh số được quan sát trong quá khứ. Cụ thể, với mỗi cặp cửa hàng và department, mô hình cần dự báo giá trị doanh số (Weekly Sales) của cặp cửa hàng và department đó tại các thời điểm trong tương lai.

Bài toán có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$\hat{y}_{t+h} = f(X_t), \tag{1.1}$$

trong đó y_{t+h} là doanh số thực tế tại thời điểm tương lai $t + h$, $\hat{y}_{t+h}$ là giá trị doanh số được dự báo và X_t là tập các đặc trưng có sẵn tại thời điểm dự báo.

Dữ liệu có cấu trúc chuỗi thời gian, do đó thứ tự thời gian cần được duy trì trong quá trình xây dựng tập huấn luyện, validation và test. Việc sử dụng thông tin từ tương lai trong quá trình huấn luyện có thể dẫn đến hiện tượng data leakage và làm cho kết quả đánh giá không phản ánh đúng khả năng dự báo của mô hình.

Trong nghiên cứu này, bài toán được tiếp cận dưới dạng supervised learning. Các đặc trưng được xây dựng từ dữ liệu lịch sử bao gồm các lag features, rolling statistics, thông tin thời gian, holiday indicators và các đặc trưng mô tả cửa hàng và department.

1.2 Reason for the Study

Bài toán dự báo doanh số được lựa chọn vì nó là một ứng dụng thực tế điển hình của bài toán dự báo chuỗi thời gian (time-series forecasting) và có ý nghĩa trực tiếp đối với các hoạt động lập kế hoạch trong lĩnh vực bán lẻ.

Một lý do khác là dữ liệu doanh số thường chứa nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả dự báo, bao gồm xu hướng theo thời gian, tính mùa vụ, ngày lễ và sự khác biệt giữa các cửa hàng và department. Điều này tạo ra một môi trường phù hợp để đánh giá khả năng của các mô hình Machine Learning trong việc khai thác nhiều loại đặc trưng đồng thời.

Trong nghiên cứu này, ba mô hình Gradient Boosting Decision Tree là XGBoost,

CatBoost và LightGBM được lựa chọn để thực nghiệm. XGBoost được lựa chọn nhờ khả năng xây dựng mô hình tree boosting hiệu quả và có khả năng mở rộng[5]. CatBoost được lựa chọn do khả năng xử lý categorical features, đặc biệt phù hợp với các biến như Store, Department và Type[11]. LightGBM được lựa chọn do tập trung vào hiệu quả huấn luyện và khả năng xử lý dữ liệu với số lượng lớn đặc trưng[9].

Bên cạnh các mô hình Machine Learning, các phương pháp baseline như Naive, Seasonal Naive và Moving Average cũng được sử dụng để thiết lập mức hiệu năng tham chiếu. Điều này cho phép đánh giá liệu việc sử dụng các mô hình Machine Learning phức tạp hơn có thực sự mang lại cải thiện so với các phương pháp dự báo đơn giản hay không.

1.3 Application

Time-series forecasting là một kỹ thuật quan trọng trong nhiều lĩnh vực có dữ liệu được thu thập theo thời gian. Trong lĩnh vực bán lẻ, dự báo doanh số có thể được sử dụng để ước lượng nhu cầu trong tương lai, hỗ trợ quản lý hàng tồn kho, lập kế hoạch cung ứng và phân bổ nguồn lực.

Đối với một hệ thống bán lẻ có nhiều cửa hàng và nhiều nhóm sản phẩm, doanh số thường thay đổi theo thời gian và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như xu hướng theo thời gian, tính mùa vụ, ngày lễ và các đặc điểm riêng của từng cửa hàng. Do đó, việc dự báo chính xác doanh số trong tương lai có thể hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các quyết định vận hành hiệu quả hơn.

Trong nghiên cứu này, bài toán được minh họa thông qua bộ dữ liệu Walmart Recruiting - Store Sales Forecasting. Mục tiêu là dự báo doanh số hàng tuần của các cửa hàng và department dựa trên dữ liệu lịch sử và các đặc trưng liên quan.

1.4 Pros and Cons

1.4.1 Advantages

Machine Learning cung cấp một số lợi thế khi được áp dụng cho bài toán dự báo doanh số.

Thứ nhất, các mô hình Machine Learning có khả năng mô hình hóa các mối quan hệ phi tuyến giữa biến mục tiêu và các đặc trưng đầu vào. Điều này đặc biệt hữu ích đối với dữ liệu bán lẻ, trong đó doanh số có thể chịu ảnh hưởng đồng thời của nhiều yếu tố.

Thứ hai, các mô hình Machine Learning có thể kết hợp nhiều loại đặc trưng khác nhau trong cùng một mô hình. Trong bài toán này, các đặc trưng về thời gian, holiday, cửa hàng, department, lag và rolling statistics được sử dụng đồng thời.

Đặc biệt, các mô hình dựa trên Gradient Boosting Decision Tree như XGBoost, CatBoost và LightGBM có khả năng mô hình hóa các tương tác phức tạp giữa các đặc trưng và đã được sử dụng rộng rãi trong các bài toán dự báo và regression [5;9;11].

1.4.2 Disadvantages

Bên cạnh các ưu điểm, cách tiếp cận Machine Learning cũng có một số hạn chế. Một trong những hạn chế chính là sự phụ thuộc vào feature engineering. Không giống một số mô hình được thiết kế trực tiếp cho chuỗi thời gian, các mô hình tree-based Machine Learning không tự động hiểu được cấu trúc thời gian nếu thông tin về thời gian không được biểu diễn thông qua các đặc trưng phù hợp.

Ngoài ra, việc xây dựng các lag features và rolling statistics cần được thực hiện cẩn thận để tránh sử dụng thông tin từ tương lai. Nếu quá trình feature engineering sử dụng dữ liệu tương lai, kết quả đánh giá có thể bị ảnh hưởng bởi data leakage.

Một hạn chế khác là khả năng diễn giải. Mặc dù các mô hình tree-based có thể cung cấp feature importance, mối quan hệ giữa từng đặc trưng và dự báo cuối cùng vẫn có thể phức tạp, đặc biệt khi mô hình gồm một số lượng lớn decision trees.

2 Phương pháp (Method)

2.1 Overview Description (Mô tả tổng quan phương pháp)

2.1.1 Mô tả chi tiết & Định nghĩa toán học bài toán (Mathematical Problem Formulation)

Bài toán dự báo doanh số bán hàng được mô hình hóa dưới dạng bài toán Dự báo chuỗi thời gian phân cấp đa biến đồng thời (Hierarchical Multivariate Multi-step Time Series Forecasting)[7;10]. Thay vì xây dựng các mô hình dự báo chuỗi thời gian đơn biến (univariate) độc lập cho từng phòng ban tại từng cửa hàng, hệ thống tiếp cận theo hướng Mô hình toàn cục (Global Forecasting Model)[8]. Cách tiếp cận này nghĩa là học một hàm ánh xạ phi tuyến duy nhất từ toàn bộ không gian đặc trưng (feature) của tất cả các thực thể phân cấp theo thời gian, cho phép trích xuất các quy luật chung và khai thác tri thức tương quan chéo giữa các điểm bán[12].

1. Không gian cấu trúc phân cấp (Hierarchical Entities):

Hệ thống phân cấp được định nghĩa gồm:

- Tập hợp các cửa hàng/siêu thị: $\mathcal{S} = \{s\}_{s=1}^{S}$, trong đó S là tổng số lượng cửa hàng.
- Tập hợp các phòng ban/ngành hàng: $\mathcal{D} = \{d\}_{d=1}^{D}$, trong đó D là tổng số lượng phòng ban.
- Cặp thực thể định danh duy nhất (cặp định danh giữa cửa hàng và phòng ban): $i = (s, d) \in \mathcal{I} \subseteq \mathcal{S} \times \mathcal{D}$, với $\mathcal{I}$ là không gian các chuỗi thời gian phân cấp độc lập ($|\mathcal{I}| = M$).

2. Định nghĩa Không gian Dữ liệu Đầu vào (Input Space: $\mathcal{X}$)

Tại mỗi mốc thời gian rời rạc $t \in \mathcal{T} = \{1, 2, \ldots, T\}$, trạng thái thông tin của chuỗi thời gian phân cấp $i = (s, d)$ được biểu diễn bằng vector đặc trưng đa chiều $\mathbf{x}_{i,t} \in \mathbb{R}^{d_x}$.
Vector này là sự kết hợp có thứ tự của bốn nhóm không gian thuộc tính:

$$\mathbf{x}_{i,t} = \left[\mathbf{s}_i^\top, \mathbf{z}_t^\top, \mathbf{u}_{i,t}^\top, \mathbf{h}_{i,t}^\top\right]^\top \in \mathbb{R}^{d_x} \tag{2.1}$$

Trong đó:

- Thuộc tính tĩnh định danh thực thể (Static Entity Attributes): $\mathbf{s}_i \in \mathbb{R}^{d_s}$, mã hóa thông tin cố định không phụ thuộc thời gian của cửa hàng s và phòng ban d (ví dụ: định danh phân cấp, quy mô diện tích mặt sàn, phân loại hình thức cửa hàng).

- Thuộc tính ngoại sinh xác định theo lịch (Deterministic Calendar & Temporal Features): $\mathbf{z}_t \in \mathbb{R}^{d_z}$, mã hóa thông tin chu kỳ thời gian đã biết trước trong tương lai tại mốc t (ví dụ: biến đổi lượng giác chu kỳ năm/tháng, cờ đánh dấu các sự kiện lễ hội, biến khoảng cách thời gian đến các kỳ cao điểm tiêu dùng).

- Thuộc tính ngoại sinh quan sát động (Time-varying Exogenous Drivers): $\mathbf{u}_{i,t} \in \mathbb{R}^{d_u}$, các yếu tố môi trường và chính sách tác động ngoại cảnh được ghi nhận động theo thời gian (ví dụ: các chỉ số kinh tế vĩ mô, biến động giá nhiên liệu, thời tiết, các chương trình chiết khấu/khuyến mãi).

- Thuộc tính biến trễ nội sinh và thống kê lịch sử (Historical Endogenous Lag & Rolling Features): $\mathbf{h}_{i,t} \in \mathbb{R}^{d_h}$, tập hợp các toán tử trễ và toán tử trượt được trích xuất hoàn toàn từ quỹ đạo quá khứ của biến mục tiêu tính đến thời điểm $t-1$:

$$\mathbf{h}_{i,t} = g\big(\{y_{i,\tau}\}_{\tau=1}^{t-1}\big) \tag{2.2}$$

  với $g(\cdot)$ biểu diễn các phép biến đổi trễ $y_{i,t-k}$ và các hàm tóm tắt thống kê trên cửa sổ trượt (trung bình trượt, độ lệch chuẩn trượt, tỷ lệ tăng trưởng cục bộ).

Đối với toàn bộ tập mẫu dữ liệu bao gồm N quan sát của tất cả các thực thể $i \in \mathcal{I}$ qua các mốc thời gian t, ma trận không gian đầu vào tổng thể được xác định là:

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times d_x} \tag{2.3}$$

3. Định nghĩa Không gian Dữ liệu Đầu ra (Output Space: $\mathcal{Y}$)

Biến mục tiêu cần dự báo là doanh số bán lẻ thực tế của chuỗi thời gian i tại mốc thời gian tương lai t, ký hiệu là đại lượng vô hướng liên tục:

$$y_{i,t} \in \mathbb{R}_{\geq 0} \tag{2.4}$$

Mục tiêu của hệ thống là học một hàm hồi quy tham số hóa $f_\theta : \mathbb{R}^{d_x} \to \mathbb{R}$ sao cho giá trị dự báo:

$$\hat{y}_{i,t} = f_\theta(\mathbf{x}_{i,t}) \tag{2.5}$$

tối thiểu hóa độ lệch kỳ vọng có trọng số giữa phân phối dự báo và phân phối thực tế trên toàn bộ chân trời dự báo tương lai đa bước H bước ($t \in \{T+1, \ldots, T+H\}$):

$$\min_{\theta} \mathcal{L}\big(\mathbf{Y}_{T+1:T+H},\ \hat{\mathbf{Y}}_{T+1:T+H};\ \mathbf{W}_{T+1:T+H}\big) \tag{2.6}$$

với $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{N_{\text{test}} \times 1}$ là vector nhãn thực tế, $\hat{\mathbf{Y}} \in \mathbb{R}^{N_{\text{test}} \times 1}$ là vector dự báo đầu ra, và $\mathbf{W}$ là ma trận trọng số phạt bất đối xứng theo miền nghiệp vụ thực tế.

2.1.2 Sơ đồ tổng thể hệ thống (Overall System Architecture)

Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc module hóa (End-to-End Modular Pipeline Architecture). Dữ liệu di chuyển theo quy trình một chiều qua 5 tầng chức năng tuần tự như được mô tả trong Hình 2.1.

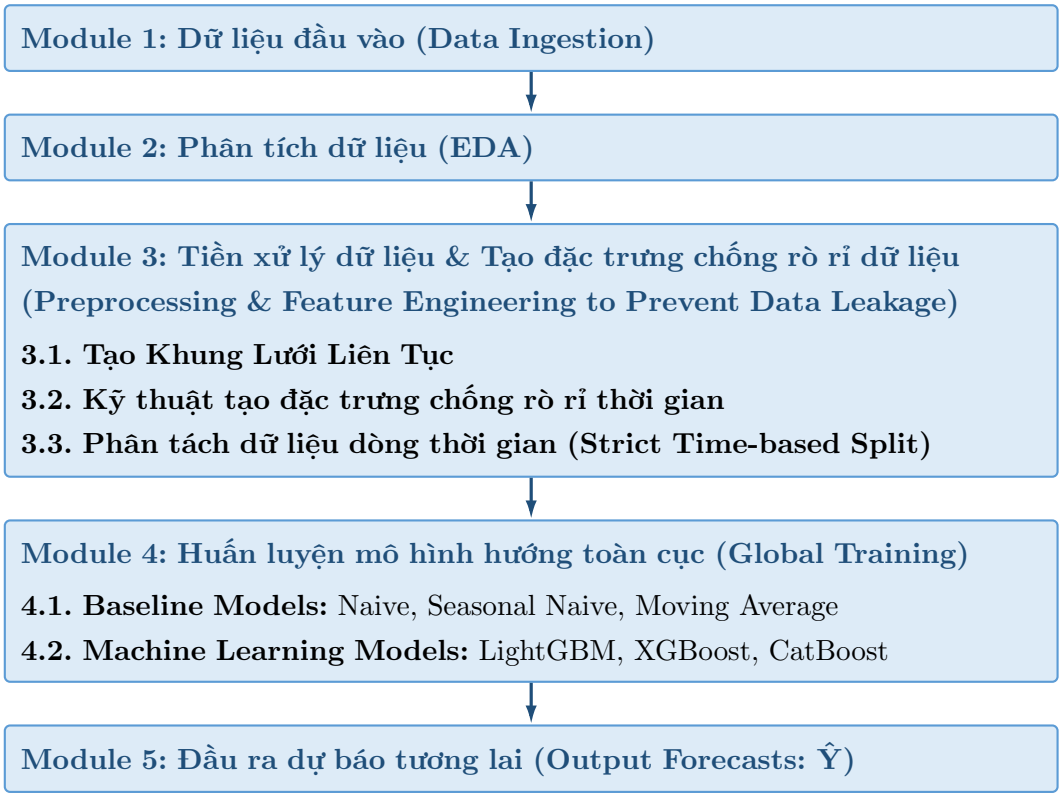


Figure 2.1: Kiến trúc 5 Module của hệ thống dự báo chuỗi thời gian phân cấp.

Mô tả luồng vận hành giữa các module:

- **Module 1 (Thu nhận dữ liệu):** Nhập và đồng bộ hóa các bảng dữ liệu gốc bao gồm giao dịch bán hàng, thông số thực thể và chuỗi thời gian ngoại sinh.

- **Module 2 (Phân tích khám phá):** Thực hiện kiểm định cấu trúc dữ liệu nhằm phát hiện các phân đoạn gián đoạn thời gian, hiện tượng lệch pha của các ngày lễ di động và đặc tính phân phối của biến mục tiêu.
- **Module 3 (Tiền xử lý & Kỹ thuật đặc trưng):**
  - *Tạo khung lưới liên tục:* Thiết lập tích Descartes giữa không gian thực thể và trục thời gian nhằm đồng nhất bước nhảy Δt, loại bỏ hiện tượng trôi dạt chỉ mục khi lấy trễ.
  - *Trích xuất đặc trưng:* Chuyển đổi lịch tuần hoàn qua hàm lượng giác, xây dựng các biến trễ an toàn và các biến thống kê trượt bảo toàn tính nhân quả.
  - *Phân tách dòng thời gian:* Chia tập dữ liệu thành các tập Train, Validation và Holdout Test độc lập theo thứ tự thời gian tuyến tính.
- **Module 4 (Huấn luyện mô hình hướng toàn cục):** Huấn luyện đồng thời các mô hình đường cơ sở (Baseline Models) và các kiến trúc cây quyết định tăng cường gradient (GBDT) toàn cục (LightGBM, XGBoost, CatBoost) với các hàm mục tiêu chuyên biệt.
- **Module 5 (Dự báo đầu ra):** Tạo ra vector dự báo doanh số cho toàn bộ các thực thể trên toàn bộ chân trời thời gian tương lai.

2.1.3 Nguyên tắc thiết kế cốt lõi: Chống rò rỉ thông tin theo trục thời gian (Strict No-Lookahead Constraint)

Trong bài toán chuỗi thời gian, hiện tượng Rò rỉ thông tin từ tương lai (Temporal Data Leakage / Lookahead Bias) là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy thoái nghiêm trọng của mô hình khi triển khai thực tế[2]. Khi dữ liệu tương lai vô tình được sử dụng trong quá trình huấn luyện hoặc tạo đặc trưng, kết quả kiểm nghiệm sẽ biểu hiện hiện tượng quá khớp giả tạo (optimistic performance).

Để đảm bảo tính hợp thức và độ tin cậy khoa học, hệ thống tuân thủ nghiêm ngặt ba nguyên lý thiết kế sau:

Thứ nhất: Absolute Time-based Boundary Separation

- Tuyệt đối nghiêm cấm các kỹ thuật chia mẫu ngẫu nhiên (Random Train-Test Split) hoặc kiểm định chéo K-Fold tiêu chuẩn (Standard K-Fold Cross-Validation),

vì các kỹ thuật này làm xáo trộn thứ tự thời gian và dùng tương lai để dự đoán quá khứ.

- Dữ liệu được phân chia theo lát cắt thời gian tuần tự (Out-of-time / Temporal Split)[7]:

$$\mathcal{T}_{\text{Train}} = \{t \mid t < T_{\text{val}}\}, \quad \mathcal{T}_{\text{Val}} = \{t \mid T_{\text{val}} \leq t < T_{\text{test}}\}, \quad \mathcal{T}_{\text{Test}} = \{t \mid t \geq T_{\text{test}}\} \tag{2.7}$$

với điều kiện:

$$\max(\mathcal{T}_{\text{Train}}) < \min(\mathcal{T}_{\text{Val}}) \leq \max(\mathcal{T}_{\text{Val}}) < \min(\mathcal{T}_{\text{Test}}) \tag{2.8}$$

- Mọi thao tác chuẩn hóa (Scaling), mã hóa (Encoding) hay tính toán thống kê phân phối (Target Statistics) chỉ được phép tính toán trên tập $\mathcal{T}_{\text{Train}}$ và áp dụng một chiều (Forward Projection) lên tập $\mathcal{T}_{\text{Val}}$ và $\mathcal{T}_{\text{Test}}$.

Thứ hai: Causal Lag Shift Mechanism

- Khi trích xuất các đặc trưng chuỗi thời gian cho mốc thời gian t, mọi thông tin nội sinh $y_{i,t}$ của chính mốc đó tuyệt đối không được xuất hiện trong vector đầu vào $\mathbf{x}_{i,t}$.

- Mọi toán tử trượt (Rolling Window Operators) như trung bình trượt μ_k hay độ lệch chuẩn trượt σ_k đều bắt buộc phải đi qua toán tử trễ dịch chuyển nhân quả (Causal Shift Operator $\mathcal{L}^1$):

$$\mu_{i,t}^{(k)} = \frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k} y_{i,t-j} = \frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k} \mathcal{L}^j(y_{i,t}) \tag{2.9}$$

Quy tắc này đảm bảo rằng tại thời điểm thực hiện dự báo cho tuần t, mô hình chỉ tiếp cận thông tin đã diễn ra tối thiểu từ tuần $t-1$ trở về trước.

Thứ ba: Multi-step Horizon-Aware Lags

- Trong kịch bản dự báo tương lai đa bước kéo dài H chu kỳ liên tiếp mà không có nhãn quan sát trung gian, các biến trễ ngắn hạn $y_{i,t-1}, \ldots, y_{i,t-(H-1)}$ sẽ không tồn tại ở thời điểm suy luận thực tế (Inference Phase) nếu sử dụng chiến lược dự báo trực tiếp (Direct Forecasting)[10].

- Hệ thống giải quyết thách thức này bằng cách:
  - Phân tách tường minh giữa các biến trễ vi mô phục vụ mô hình đệ quy.
  - Xây dựng các siêu đặc trưng trễ có độ trễ lớn hơn hoặc bằng chân trời dự báo:

$$k \geq H \tag{2.10}$$

(ví dụ: các biến trễ mùa vụ theo chu kỳ năm $y_{i,t-52}$). Các đặc trưng này hoàn toàn sẵn có trong lịch sử tại thời điểm bắt đầu suy luận, giúp triệt tiêu hoàn toàn rủi ro thiếu hụt dữ liệu hoặc lan truyền sai số đệ quy (Error Accumulation) qua từng bước dự báo.

2.2 Architecture / Method Pipeline (Chi tiết quy trình hệ thống)

Dựa trên sơ đồ tổng thể đã thiết lập, quy trình xử lý của hệ thống bao gồm 5 module được ghép nối tuần tự và chặt chẽ theo nguyên tắc dòng dữ liệu một chiều (Unidirectional Pipeline Flow). Mỗi module đảm nhiệm một vai trò toán học hoặc tiền xử lý biệt lập nhằm chuyển hóa dữ liệu thô thành các dự báo có độ chính xác cao và triệt tiêu hoàn toàn rủi ro rò rỉ thông tin theo trục thời gian.

2.2.1 Module 1: Data Ingestion (Tầng thu nhận dữ liệu)

Module thu nhận đóng vai trò tiếp nhận và lưu trữ các nguồn dữ liệu nguyên bản chưa qua xử lý hay kết nối. Không gian dữ liệu đầu vào bao gồm ba cấu trúc bảng độc lập:

- Bảng ghi nhận giao dịch chuỗi thời gian thô: Chứa bộ ba khóa chính phân cấp và biến mục tiêu nội sinh ghi nhận theo thời gian thực tế:

$$\mathcal{D}_{\text{sales}} = \{(s, d, t, y_{s,d,t})\} \tag{2.11}$$

với $s \in \mathcal{S}$ là định danh thực thể cấp cao (cửa hàng), $d \in \mathcal{D}$ là định danh thực thể cấp thấp (phòng ban), $t \in \mathcal{T}$ là mốc thời gian, và $y_{s,d,t} \in \mathbb{R}$ là đại lượng giá trị thực tế.

- Bảng thuộc tính tĩnh của thực thể: Chứa các thông số vật lý và đặc tính mô tả bất

biến theo thời gian của từng thực thể cấp cao:

$$\mathcal{D}_{\text{entity}} = \{(s, \mathbf{s}_s)\} \tag{2.12}$$

với $\mathbf{s}_s \in \mathbb{R}^{d_s}$ mã hóa quy mô, phân loại và các đặc tính cố định của điểm bán.

- Bảng các biến ngoại sinh động theo không gian – thời gian: Ghi nhận các yếu tố môi trường kinh tế, biến động thị trường và các can thiệp chính sách theo từng mốc thời gian và địa bàn:

$$\mathcal{D}_{\text{exog}} = \{(s, t, \mathbf{u}_{s,t})\} \tag{2.13}$$

với $\mathbf{u}_{s,t} \in \mathbb{R}^{d_u}$ là vector các biến chỉ số ngoại sinh quan sát được.

2.2.2 Module 2: Exploratory Data Analysis & Integrity Auditing (Phân tích khám phá & Kiểm định toàn vẹn)

Đầu vào (Input): Toàn bộ các bảng dữ liệu nguyên bản độc lập từ Tầng 1 ($\mathcal{D}_{\text{sales}}$, $\mathcal{D}_{\text{entity}}$, $\mathcal{D}_{\text{exog}}$).

Nguyên lý hoạt động (Mechanism):

- Nguyên lí 1 - Kiểm định tính liên tục thời gian (Temporal Continuity Auditing): Đếm tần suất xuất hiện và đo lường tỷ lệ các chuỗi thời gian bị gián đoạn, bắt đầu muộn hoặc kết thúc sớm so với trục thời gian chuẩn, nhằm phát hiện nguy cơ trôi dạt chỉ mục khi dịch chuyển trễ.
- Nguyên lí 2 - Phân rã chuỗi thời gian (Classical Time Series Decomposition): Phân tích chuỗi tổng hợp toàn hệ thống $Y_t = \sum_{s,d} y_{s,d,t}$ thành ba thành phần cấu trúc độc lập bằng mô hình cộng tính:

$$Y_t = T_t + S_t + R_t \tag{2.14}$$

với T_t là xu hướng dài hạn, S_t là dao động chu kỳ mùa vụ tuần hoàn, và R_t là nhiễu ngẫu nhiên.

- Nguyên lí 3 - Phân tích lệch pha biến cố (Calendar Shift Analysis): Kiểm định độ biến thiên chỉ số thời gian của các sự kiện ngoại sinh di động theo chu kỳ năm (Floating Holidays) nhằm xác định mức độ trượt pha giữa các mốc biến cố thực tế và các bước trễ cố định.

- Nguyên lí 4 - Phân tích hàm tự tương quan (Autocorrelation Function – ACF): Tính toán hệ số tương quan tuyến tính giữa chuỗi mục tiêu và các bước trễ k nhằm xác định ngưỡng trễ an toàn phục vụ chân trời dự báo H bước:

$$\rho_k = \frac{\text{Cov}(y_t, y_{t-k})}{\sigma_{y_t}\sigma_{y_{t-k}}} \tag{2.15}$$

- Nguyên lí 5 - Khảo sát phân phối mục tiêu: Thống kê các điểm dị biệt, tỷ lệ giá trị không hoặc âm để đánh giá tính khả thi của các phép biến đổi hàm số (như hàm logarit) và ngăn ngừa hiện tượng thiên lệch khi biến đổi ngược (Retransformation Bias).

Đầu ra (Output): Bộ báo cáo chẩn đoán dữ liệu (Data Health Matrix) và danh mục các rủi ro cấu trúc, định hình trực tiếp giải pháp tạo lưới thời gian và kỹ thuật đặc trưng ở tầng tiếp theo.

2.2.3 Module 3: Preprocessing & Leak-Free Feature Engineering (Tiền xử lý & Kỹ thuật đặc trưng chống rò rỉ)

Module này đảm nhiệm việc làm sạch, đồng bộ hóa và biến đổi cấu trúc dữ liệu theo 4 bước tuần tự khép kín:

Bước 1: Hợp nhất dữ liệu quan hệ (Relational Integration & Schema Standardization)

- Đầu vào (Input): Các bảng dữ liệu gốc từ Tầng 1 ($\mathcal{D}_{\text{sales}}$, $\mathcal{D}_{\text{entity}}$, $\mathcal{D}_{\text{exog}}$).
- Nguyên lý hoạt động (Mechanism):
  - Khóa liên kết quan hệ (Relational Join): Thực hiện phép nối trái (Left Outer Join) có điều kiện trên các cặp khóa chính phân cấp (s, t) và (s, d, t) để gắn kết các thuộc tính tĩnh và biến ngoại sinh vào chuỗi giao dịch mục tiêu.
  - Đồng bộ hóa lược đồ (Schema Standardization): Chuẩn hóa định dạng thời gian sang chuẩn ISO-8601, chuyển đổi các trường dữ liệu danh mục thành số nguyên có thứ tự (Categorical Indexing) nhằm tối ưu hóa dung lượng bộ nhớ và tốc độ phân nhánh của cây.
- Đầu ra (Output): Bảng dữ liệu quan sát hợp nhất ban đầu:

$$\mathcal{D}_{\text{raw}} = \{(s, d, t, y_{s,d,t}, \mathbf{s}_s, \mathbf{u}_{s,t})\} \tag{2.16}$$

Bước 2: Tái tạo khung lưới thời gian liên tục (Continuous Cartesian Grid Reconstruction)

- Đầu vào (Input): Bảng dữ liệu hợp nhất $\mathcal{D}_{\text{raw}}$ chứa các chuỗi thời gian rời rạc và gián đoạn.
- Nguyên lý hoạt động (Mechanism):
  - Tích Descartes toàn phần (Full Cartesian Product): Xây dựng không gian lưới lý thuyết đồng nhất bằng tích trực tiếp giữa không gian thực thể $\mathcal{I} = \mathcal{S} \times \mathcal{D}$ và tập chỉ số thời gian liên tục $\mathcal{T}_{\text{all}} = \{t_1, t_1 + \Delta t, \ldots, T\}$ với bước nhảy cố định Δt:

$$\mathcal{G} = \mathcal{I} \times \mathcal{T}_{\text{all}} = \{(s, d, t) \mid (s, d) \in \mathcal{I},\, t \in \mathcal{T}_{\text{all}}\} \tag{2.17}$$

  - Bảo toàn tính nhân quả qua phép tái lập chỉ mục (Reindexing): Trộn tập dữ liệu thô $\mathcal{D}_{\text{raw}}$ vào lưới $\mathcal{G}$ bằng phép kết nối bảo toàn. Đối với các ô lưới (s, d, t) không tồn tại bản ghi trong quá khứ do gián đoạn hoạt động, hệ thống gán nhãn mục tiêu bằng giá trị cơ sở mang ý nghĩa kinh tế ($y_{s,d,t} = 0$).
  - Nội suy dữ liệu ngoại sinh (Exogenous Imputation): Các thuộc tính môi trường bị khuyết được bổ sung bằng phép truyền thẳng giá trị quan sát gần nhất (Forward Fill) kết hợp truyền ngược cho các điểm khởi đầu (Backward Fill) theo từng nhóm thực thể s:

$$\mathbf{u}_{s,t} = \mathbf{u}_{s,\tau} \quad \text{với } \tau = \max\{\tau' \leq t \mid \mathbf{u}_{s,\tau'} \neq \emptyset\} \tag{2.18}$$

- Đầu ra (Output): Ma trận dữ liệu phẳng liên tục không đứt gãy $\mathcal{D}_{\text{grid}}$, đảm bảo mọi phép toán trễ theo chỉ số hàng đều phản ánh chính xác khoảng cách thời gian thực tế.

Bước 3: Kỹ thuật trích xuất đặc trưng chống rò rỉ (Leak-Free Feature Engineering)

- Đầu vào (Input): Bảng dữ liệu lưới chuẩn hóa $\mathcal{D}_{\text{grid}}$.
- Nguyên lý hoạt động (Mechanism): Chuyển đổi không gian dữ liệu sang không gian đặc trưng đa chiều $\mathbb{R}^{d_x}$ thông qua 4 nhóm toán tử:

1. Toán tử chu kỳ lượng giác (Harmonic Trigonometric Transform): Ánh xạ các đại lượng chu kỳ tuần hoàn tự nhiên (chu kỳ tuần W_t, chu kỳ tháng M_t) lên không gian vòng tròn liên tục để bảo toàn tính lân cận thời gian:

$$\phi_{\sin}(t) = \sin\left(\frac{2\pi \cdot t}{P}\right), \quad \phi_{\cos}(t) = \cos\left(\frac{2\pi \cdot t}{P}\right) \tag{2.19}$$

   với P là độ dài chu kỳ mùa vụ cơ sở.

2. Toán tử trễ nhân quả (Causal Lag Operator): Áp dụng toán tử trượt $\mathcal{L}^k$ lên chuỗi doanh số nội sinh theo từng nhóm thực thể $i = (s, d)$, bắt buộc kết hợp phép dịch chuyển $\mathcal{L}^1$ để triệt tiêu Lookahead Bias:

$$h_{i,t}^{(k)} = \mathcal{L}^k(y_{i,t}) = y_{i,t-k} \quad (\forall k \geq 1) \tag{2.20}$$

   Trong đó, các biến trễ có $k \geq H$ được định danh là các biến trễ an toàn tuyệt đối cho chân trời dự báo H bước.

3. Toán tử thống kê cửa sổ trượt (Causal Rolling Window Statistics): Tính toán kỳ vọng cục bộ và độ phân tán cục bộ trên cửa sổ kích thước W tính từ thời điểm $t-1$:

$$\mu_{i,t}^{(W)} = \frac{1}{W}\sum_{j=1}^{W} y_{i,t-j}, \quad \sigma_{i,t}^{(W)} = \sqrt{\frac{1}{W-1}\sum_{j=1}^{W}\left(y_{i,t-j} - \mu_{i,t}^{(W)}\right)^2} \tag{2.21}$$

4. Thống kê nhóm mục tiêu lịch sử (Target Group Statistics): Tổng hợp các giá trị kỳ vọng biên duy nhất trên toàn bộ lịch sử tập huấn luyện $\mathcal{T}_{\text{Train}}$ theo phân cấp (s, d) để cung cấp phân vị nền tảng cho mô hình toàn cục:

$$\bar{y}_{s,d} = \frac{1}{|\mathcal{T}_{\text{Train}}^{(s,d)}|}\sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{Train}}^{(s,d)}} y_{s,d,t}, \quad \tilde{y}_{s,d} = \text{Median}\left(\{y_{s,d,t}\}_{t \in \mathcal{T}_{\text{Train}}^{(s,d)}}\right) \tag{2.22}$$

- Đầu ra (Output): Không gian ma trận đặc trưng đầu vào $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times d_x}$ và vector biến mục tiêu tương ứng $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^{N \times 1}$.

Bước 4: Phân tách ranh giới thời gian nghiêm ngặt (Strict Temporal Boundary Splitting)

- Đầu vào (Input): Ma trận đặc trưng $\mathbf{X}$ và nhãn mục tiêu $\mathbf{Y}$ trải dài trên toàn bộ trục thời gian.

- Nguyên lý hoạt động (Mechanism): Áp dụng nguyên tắc phân vùng dữ liệu không gian – thời gian một chiều (Out-of-time Split) dựa trên các mốc thời gian ngưỡng bất biến T_{split1} và T_{split2} [7]:

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_{\text{Train}} &= \{(\mathbf{x}_{i,t}, y_{i,t}) \mid t < T_{\text{split1}}\} \\ \mathcal{D}_{\text{Val}} &= \{(\mathbf{x}_{i,t}, y_{i,t}) \mid T_{\text{split1}} \leq t < T_{\text{split2}}\} \\ \mathcal{D}_{\text{Test}} &= \{(\mathbf{x}_{i,t}, y_{i,t}) \mid t \geq T_{\text{split2}}\} \end{aligned} \tag{2.23}$$

  Tập $\mathcal{D}_{\text{Val}}$ bao hàm các đợt biến động mùa vụ cực hạn có trọng số phạt cao nhằm phục vụ tinh chỉnh siêu tham số và tối ưu trọng số hòa trộn. Tập $\mathcal{D}_{\text{Test}}$ đóng vai trò là tập kiểm thử ngoài mẫu tương lai hoàn toàn vô danh đối với quá trình học.

- Đầu ra (Output): Ba tập dữ liệu tách biệt độc lập: $(\mathbf{X}_{\text{Train}}, \mathbf{Y}_{\text{Train}})$, $(\mathbf{X}_{\text{Val}}, \mathbf{Y}_{\text{Val}})$, và $(\mathbf{X}_{\text{Test}}, \mathbf{Y}_{\text{Test}})$.

2.2.4 Module 4: Global Machine Learning Modeling Training (Huấn luyện mô hình học máy toàn cục)

Đầu vào (Input): Tập huấn luyện $(\mathbf{X}_{\text{Train}}, \mathbf{Y}_{\text{Train}})$ và tập thẩm định $(\mathbf{X}_{\text{Val}}, \mathbf{Y}_{\text{Val}})$.

Đầu ra (Output): Các mô hình hồi quy toàn cục đã hội tụ và vector dự báo $\hat{\mathbf{Y}}$ trên tập dữ liệu tương lai.

Các mô hình tiêu biểu cho bài toán dự đoán doanh số bán lẻ được chia thành 2 nhóm dưới đây:

1. Nhóm mô hình chuẩn mực cơ sở (Baseline Heuristics)

Các mô hình cơ sở không có tham số học (Non-parametric) được thiết lập để đo lường ngưỡng tối thiểu mà các mô hình học máy cần vượt qua:

- Naive Model (Dự báo quán tính tức thời): Giả định tương lai giữ nguyên trạng thái gần nhất:

$$\hat{y}_{i,t} = y_{i,t-1} \tag{2.24}$$

- Seasonal Naive Model (Dự báo mùa vụ cố định): Giả định chu kỳ lặp lại hoàn hảo cùng kỳ năm trước với độ dài chu kỳ mùa vụ cơ sở P:

$$\hat{y}_{i,t} = y_{i,t-P} \tag{2.25}$$

- Moving Average Model (Trung bình trượt ngắn hạn): Làm mượt dao động cục bộ bằng trung bình số học của k quan sát quá khứ gần nhất:

$$\hat{y}_{i,t} = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^{k} y_{i,t-j} \tag{2.26}$$

2. Kiến trúc LightGBM (Light Gradient Boosting Machine)

LightGBM xây dựng tập hợp M cây hồi quy tuần tự $\hat{y}_i = \sum_{m=1}^{M} f_m(\mathbf{x}_i)$ dựa trên ba cơ chế đột phá:

- Phân nhánh theo biểu đồ tần số (Histogram-based Algorithm): Thay vì duyệt toàn bộ các giá trị thực liên tục tốn kém chi phí $\mathcal{O}(data \times feature)$, LightGBM rời rạc hóa các đặc trưng thành K thùng (bins) cố định. Chi phí tìm điểm cắt tối ưu giảm xuống $\mathcal{O}(K \times feature)$, giúp tăng tốc độ huấn luyện đột biến và tiết kiệm bộ nhớ.
- Cơ chế phát triển cây theo chiều sâu lá (Leaf-wise Tree Growth): Khác với cơ chế chia nhánh cân bằng theo từng tầng (Level-wise) truyền thống, LightGBM luôn chọn lá có độ giảm tổn thất hàm mất mát lớn nhất để phân nhánh:

$$\Delta\mathcal{L} = \max_{\text{leaf}} \left(\mathcal{L}_{\text{before}} - \mathcal{L}_{\text{after}} \right) \tag{2.27}$$

  Cơ chế này giúp cây hội tụ sâu hơn và đạt sai số thấp hơn nhiều so với Level-wise trên cùng một số lượng lá cố định (N_{leaves}).
- Hàm mục tiêu tối ưu chuẩn L_2 (Baseline): Ở cấu hình mặc định, mô hình cực tiểu hóa sai số bình phương trung bình (MSE), định hướng giá trị dự báo tiệm cận kỳ vọng có điều kiện $\mathbb{E}[y \mid \mathbf{x}]$:

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} (y_i - \hat{y}_i)^2 \tag{2.28}$$

3. Kiến trúc XGBoost (Extreme Gradient Boosting)

XGBoost tối ưu hóa hàm mục tiêu dựa trên nền tảng giải tích chặt chẽ với các thành phần cốt lõi:

- Xấp xỉ chuỗi Taylor bậc hai (Second-Order Taylor Approximation): Tại mỗi vòng lặp thứ t, hàm mục tiêu tổng thể được xấp xỉ bậc hai quanh giá trị dự báo của

vòng trước $\hat{y}^{(t-1)}$:

$$\tilde{\mathcal{L}}^{(t)} \approx \sum_{i=1}^{N} \left[l\left(y_i, \hat{y}_i^{(t-1)}\right) + g_i f_t(\mathbf{x}_i) + \frac{1}{2} h_i f_t^2(\mathbf{x}_i) \right] + \Omega(f_t) \tag{2.29}$$

trong đó $g_i = \partial_{\hat{y}^{(t-1)}} l(y_i, \hat{y}^{(t-1)})$ là gradient bậc 1, và $h_i = \partial^2_{\hat{y}^{(t-1)}} l(y_i, \hat{y}^{(t-1)})$ là hessian bậc 2.

- Chính quy hóa cấu trúc cây (Tree Regularization): Tích hợp trực tiếp số hạng phạt độ phức tạp $\Omega(f_t)$ vào hàm tối ưu nhằm chống hiện tượng quá khớp (Overfitting):

$$\Omega(f_t) = \gamma T + \frac{1}{2}\lambda \sum_{j=1}^{T} w_j^2 + \alpha \sum_{j=1}^{T} |w_j| \tag{2.30}$$

với T là số lượng nút lá, w_j là trọng số tại nút lá j, λ là hệ số phạt L_2, và α là hệ số phạt L_1.

- Hàm mục tiêu tối ưu chuẩn sai số tuyệt đối L_1: XGBoost được cấu hình sử dụng hàm mất mát chuẩn L_1 (`reg:absoluteerror`), định hướng dự báo hội tụ trực tiếp về trung vị có điều kiện Median$[y \mid \mathbf{x}]$, hoàn toàn tương thích với bản chất toán học của độ đo WMAE:

$$\mathcal{L}_{L_1} = \sum_{i=1}^{N} |y_i - \hat{y}_i| \tag{2.31}$$

4. Kiến trúc CatBoost (Categorical Boosting)

CatBoost được thiết kế chuyên biệt để xử lý dữ liệu dạng bảng có cấu trúc phân cấp và nhiều biến danh mục:

- Cấu trúc cây đối xứng đồng dạng (Oblivious / Symmetric Trees): Trong cùng một độ sâu của cây, tất cả các nút ở cùng một tầng đều sử dụng chung một điều kiện phân nhánh (cùng một đặc trưng và cùng một ngưỡng cắt). Cấu trúc cây cân bằng tuyệt đối này đóng vai trò như một bộ điều chuẩn tự nhiên giúp chống quá khớp, đồng thời cho phép tính toán chỉ số nút lá bằng các phép toán bitwise cực nhanh trong pha suy luận.
- Kỹ thuật Ordered Boosting: Khắc phục hiện tượng dịch chuyển dự báo (Prediction Shift) và rò rỉ mục tiêu (Target Leakage) thường gặp ở các thuật toán GBDT truyền thống khi tính toán gradient trên chính tập dữ liệu đang dùng để phân

nhánh. CatBoost thiết lập các hoán vị ngẫu nhiên trên tập huấn luyện để đảm bảo mô hình ước lượng gradient cho mẫu thứ i chỉ dựa trên các mẫu đứng trước nó trong chuỗi hoán vị.

- Hàm mục tiêu (Loss Function): Tối ưu hóa hàm mất mát căn bậc hai sai số bình phương (RMSE), phạt nặng các điểm dự báo sai lệch lớn ở các ngành hàng quy mô cao:

$$\mathcal{L}_{\text{RMSE}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(y_i - \hat{y}_i)^2} \tag{2.32}$$

2.2.5 Module 5: Dự đoán đầu ra

Đầu vào (Input): Các trọng số của các mô hình đã được huấn luyện trên, dữ liệu trên tập test đã được phân tách từ Module 3

Đầu ra (Output): Tạo ra vector dự đoán $\hat{\mathbf{Y}}$

2.3 Main Steps (Các bước thực thi chính trong hệ thống)

Quy trình vận hành thực tế của hệ thống được tổ chức thành một chuỗi thực thi khép kín gồm hai giai đoạn vận hành cốt lõi: (1) Tiền xử lý dữ liệu & Kỹ thuật đặc trưng (Preprocessing & Feature Engineering) và (2) Quy trình suy luận mô hình toàn cục (Inference Flow). Toàn bộ các bước được thiết kế để đảm bảo tính tất định, tính khả thi tính toán và loại bỏ hoàn toàn rủi ro rò rỉ thông tin theo trục thời gian (Lookahead Bias).

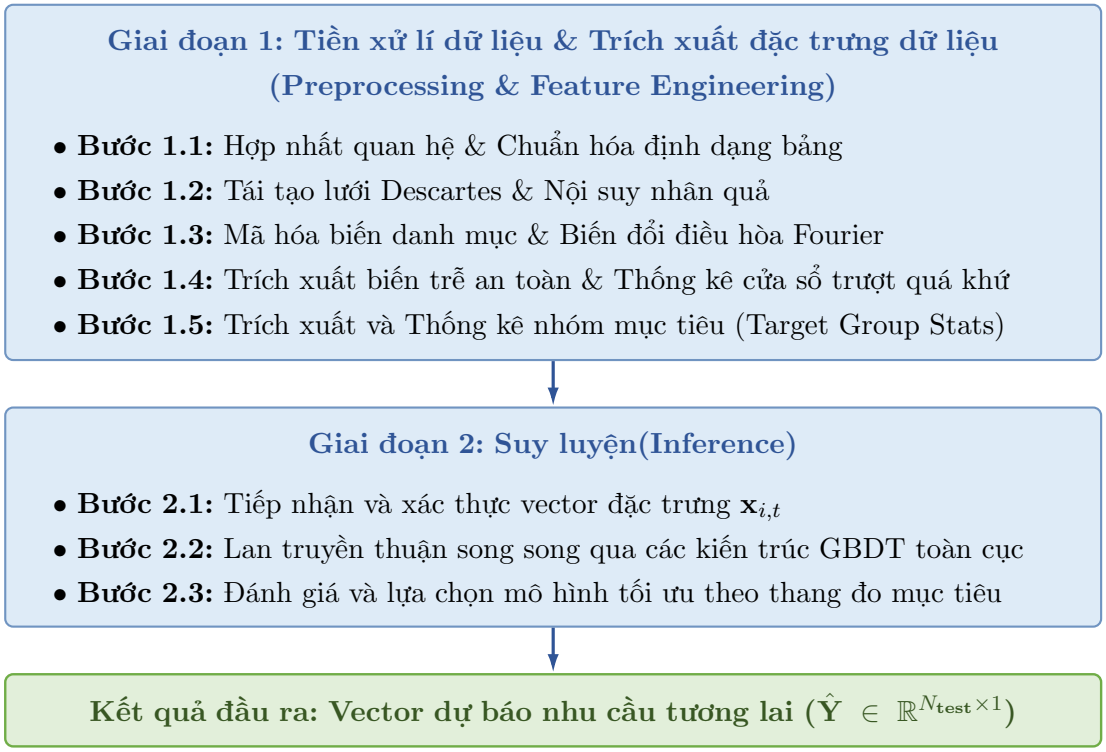


Figure 2.2: Sơ đồ hai giai đoạn vận hành cốt lõi và các bước thực thi chi tiết của hệ thống.

2.3.1 Tiền xử lý dữ liệu & Kỹ thuật đặc trưng (Data Preprocessing & Feature Engineering)

Quy trình tiền xử lý chịu trách nhiệm chuyển hóa các nguồn dữ liệu rời rạc, không đồng nhất và bị đứt gãy thành ma trận đặc trưng chuẩn hóa $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times d_x}$ thông qua 5 bước tuần tự:

Bước 1.1: Hợp nhất quan hệ và chuẩn hóa định dạng (Relational Integration & Formatting)

- Thực thi liên kết: Thực hiện phép kết nối bảng quan hệ (Left Outer Join) giữa bảng giao dịch chuỗi thời gian $\mathcal{D}_{\text{sales}}$ với bảng thuộc tính tĩnh $\mathcal{D}_{\text{entity}}$ theo khóa thực thể cấp cao s, và với bảng biến ngoại sinh $\mathcal{D}_{\text{exog}}$ theo cặp khóa không gian – thời gian (s, t).
- Chuẩn hóa lược đồ: Ép kiểu trục thời gian về định dạng thời gian chuẩn ISO-8601, chuyển đổi các thuộc tính định danh phân loại sang dạng mã số nguyên có thứ tự (Ordinal Categorical Encoding) nhằm tối ưu hóa việc tìm ngưỡng phân nhánh trên

các cấu trúc cây quyết định.

Bước 1.2: Tái tạo lưới thời gian và nội suy nhân quả (Grid Reconstruction & Causal Imputation)

- Tạo khung lưới liên tục: Thiết lập tích Descartes toàn phần $\mathcal{G} = \mathcal{I} \times \mathcal{T}_{\text{all}}$ giữa không gian cặp thực thể $\mathcal{I} = \mathcal{S} \times \mathcal{D}$ và trục thời gian đầy đủ với bước nhảy cơ sở cố định Δt.
- Gán nhãn cơ sở: Với các ô lưới (s, d, t) bị gián đoạn hoạt động trong lịch sử, gán giá trị biến mục tiêu mặc định $y_{s,d,t} = 0$ nhằm bảo toàn khoảng cách thời gian cố định cho các phép toán dịch chuyển trễ.
- Nội suy biến ngoại sinh: Các trường dữ liệu môi trường và kinh tế bị khuyết được bổ sung bằng phương pháp truyền giá trị hợp lệ gần nhất trong quá khứ xuôi theo thời gian (Forward Fill: ffill), đảm bảo tại mốc t mô hình chỉ tiếp cận thông tin đã được công bố chính thức trước đó. Đối với các mốc khuyết ở điểm xuất phát chuỗi, áp dụng bổ sung ngược (Backward Fill: bfill) theo từng cụm thực thể.

Bước 1.3: Mã hóa biến danh mục và biến đổi lượng giác chu kỳ (Encoding & Cyclic Transform)

- Biến đổi điều hòa Fourier (Cyclic Trigonometric Encoding): Nhằm giúp mô hình học máy nắm bắt tính liên tục của thời gian (điểm cuối chu kỳ nằm liền kề điểm bắt đầu chu kỳ kế tiếp), các chỉ số chu kỳ tuần hoàn như chỉ số chu kỳ phụ (W_t) hay chu kỳ chính (M_t) được ánh xạ thành cặp tọa độ sin-cos liên tục:

$$\phi_{\sin}(W_t) = \sin\left(\frac{2\pi W_t}{P}\right), \quad \phi_{\cos}(W_t) = \cos\left(\frac{2\pi W_t}{P}\right) \tag{2.33}$$

  với P là độ dài chu kỳ mùa vụ cơ sở.
- Bóc tách sự kiện và khoảng cách thời gian: Xây dựng các biến nhị phân đại diện cho các sự kiện mùa vụ đặc thù và tính toán biến khoảng cách thời gian tương đối $|\Delta t_{\text{event}}|$ tới tâm điểm các kỳ mua sắm lớn nhằm hỗ trợ mô hình nhận diện sớm đà tăng trưởng cục bộ.

Bước 1.4: Trích xuất biến trễ an toàn và cửa sổ trượt (Causal Lag & Rolling Operators)

- Toán tử trễ dịch chuyển nhân quả: Nhằm triệt tiêu tuyệt đối hiện tượng rò rỉ dữ liệu cùng mốc thời gian (Lookahead Bias), toàn bộ chuỗi giá trị nội sinh phải đi qua toán tử trễ dịch chuyển $\mathcal{L}^1$ trước khi áp dụng bất kỳ phép trích xuất nào:

$$\tilde{y}_{i,t} = \mathcal{L}^1(y_{i,t}) = y_{i,t-1} \tag{2.34}$$

- Phân lớp biến trễ:
  - Biến trễ vi mô ngắn hạn: Các bước trễ ngắn $\mathcal{L}^k(\tilde{y}_{i,t})$ với $k \in \mathcal{K}_{\text{short}}$ phản ánh quán tính tiêu thụ gần nhất của hệ thống.
  - Biến trễ an toàn cho chân trời đa bước: Các bước trễ mùa vụ dài hạn $k \geq H$ (ví dụ: các biến cùng kỳ chu kỳ trước với $k \approx P$). Do k vượt quá độ dài chân trời dự báo H, các biến này luôn sẵn sàng trong dữ liệu lịch sử tại thời điểm thực hiện suy luận trực tiếp, không phụ thuộc vào nhãn tương lai.
- Thống kê cửa sổ trượt: Tính toán kỳ vọng trượt cục bộ $\mu_{i,t}^{(W)}$ và độ lệch chuẩn trượt cục bộ $\sigma_{i,t}^{(W)}$ trên các kích thước cửa sổ trượt $W \in \{W_1, W_2, \dots\}$:

$$\mu_{i,t}^{(W)} = \frac{1}{W}\sum_{j=1}^{W} y_{i,t-j}, \quad \sigma_{i,t}^{(W)} = \sqrt{\frac{1}{W-1}\sum_{j=1}^{W}\left(y_{i,t-j} - \mu_{i,t}^{(W)}\right)^2} \tag{2.35}$$

  kết hợp cùng các tỷ số tăng trưởng động học biểu thị tương quan giữa nhu cầu ngắn hạn và nền tảng dài hạn.

Bước 1.5: Trích xuất và đóng băng thống kê nhóm mục tiêu (Target Group Statistics)

- Tổng hợp phân vị lịch sử: Nhằm hỗ trợ mô hình toàn cục phân định quy mô doanh số giữa các nhóm thực thể có phân phối cách biệt lớn, trích xuất vector tóm tắt lịch sử cho từng cặp thực thể $i = (s, d)$:

$$\mathbf{g}_i = \left[\bar{y}_i,\ \tilde{y}_i,\ \sigma_i,\ \max(y_i),\ \min(y_i)\right]^\top \tag{2.36}$$

  trong đó $\bar{y}_i$ là trung bình cộng và $\tilde{y}_i$ là trung vị lịch sử.
- Ràng buộc đóng băng tham số (Parameter Freezing): Toàn bộ vector $\mathbf{g}_i$ chỉ được tính toán duy nhất trên tập dữ liệu huấn luyện $\mathcal{T}_{\text{Train}}$. Khi chuyển sang tập thẩm định và kiểm thử, các giá trị này được giữ cố định (đóng băng tham số) và ánh xạ

một chiều sang các tập sau, ngăn ngừa hoàn toàn hiện tượng rò rỉ phân phối mục tiêu tương lai.

2.3.2 Quy trình suy luận mô hình toàn cục (Inference Flow)

Quy trình suy luận mô tả thứ tự truyền dữ liệu qua các khối thuật toán học máy từ vector đặc trưng đầu vào tới kết quả dự báo cuối cùng:

Bước 2.1: Tiếp nhận và xác thực vector đặc trưng đầu vào

Tại mỗi mốc thời gian suy luận tương lai $t \in \{T+1, \ldots, T+H\}$, vector đặc trưng $\mathbf{x}_{i,t} \in \mathbb{R}^{d_x}$ được tạo lập từ các thông số thực thể tĩnh, các biến lịch đã biết trước và các giá trị trễ an toàn có sẵn từ mốc T trở về trước.

Vector $\mathbf{x}_{i,t}$ được kiểm tra tính hợp lệ về mặt cấu trúc (kiểm tra lược đồ kiểu dữ liệu, xác nhận không chứa giá trị khuyết bất thường) trước khi đưa vào các mô hình hồi quy.

Bước 2.2: Lan truyền thuận song song qua các mô hình toàn cục (Parallel Model Forwarding)

Vector đặc trưng $\mathbf{x}_{i,t}$ được đưa đồng thời qua tập hợp các mô hình học máy tăng cường gradient toàn cục (GBDT) độc lập đã được huấn luyện:

- **Mô hình LightGBM:** Thực hiện suy luận dựa trên cấu trúc cây phát triển theo lá (Leaf-wise), tối ưu hóa tốc độ truy xuất trên các biểu đồ tần số rời rạc[9].
- **Mô hình XGBoost:** Thực hiện suy luận trên các cây quyết định điều chuẩn chặt chẽ, tối ưu hóa các sai số tuyệt đối dựa trên xấp xỉ chuỗi Taylor[5].
- **Mô hình CatBoost:** Thực hiện suy luận thông qua cấu trúc cây đối xứng đồng dạng (Oblivious Trees), đảm bảo tính ổn định cao và chống quá khớp phân cấp[11].

Mỗi mô hình $m \in \{1, \ldots, M\}$ kết xuất một giá trị dự báo đơn lẻ $\hat{y}_{i,t}^{(m)}$.

Bước 2.3: Đánh giá và lựa chọn mô hình tối ưu theo thang đo mục tiêu (Model Selection & Output Generation)

Các mô hình được đánh giá độc lập trên tập thẩm định $\mathcal{T}_{\text{Val}}$ dựa trên thang đo sai số có trọng số của bài toán[7].

Thuật toán xác định mô hình tối ưu m^* có sai số thẩm định nhỏ nhất:

$$m^* = \arg\min_{m} \mathcal{L}\left(\mathbf{Y}_{\text{Val}},\ \hat{\mathbf{Y}}_{\text{Val}}^{(m)}\right) \tag{2.37}$$

Mô hình m^* được lựa chọn để tạo ra vector dự báo nhu cầu chính thức trên toàn bộ chân trời kiểm thử:

$$\hat{\mathbf{Y}} = \{\hat{y}_{i,t}^{(m^*)}\} \in \mathbb{R}^{N_{\text{test}} \times 1} \tag{2.38}$$

3 Thực nghiệm (Experiments)

3.1 Mô tả thí nghiệm (Experiment Description)

Các thí nghiệm được thực hiện nhằm đánh giá khả năng dự báo doanh số bán hàng của các phương pháp Machine Learning trên bộ dữ liệu Walmart Recruiting - Store Sales Forecasting. Nội dung thực nghiệm tập trung vào việc so sánh hiệu năng của các mô hình Machine Learning với các phương pháp dự báo cơ sở (baseline), đồng thời phân tích sự khác biệt về hiệu năng giữa ba thuật toán XGBoost, CatBoost và LightGBM.

3.1.1 Mô tả dữ liệu (Benchmark Dataset)

Bộ dữ liệu Walmart Recruiting - Store Sales Forecasting chứa thông tin doanh số bán hàng theo thời gian, được tổ chức theo từng cửa hàng (*Store*) và ngành hàng (*Department*). Ngoài biến doanh số (*Weekly_Sales*), dữ liệu còn cung cấp các thông tin liên quan đến cửa hàng, loại cửa hàng, thời điểm ghi nhận doanh số và các dịp lễ (*Holiday*). Những thông tin này cho phép khai thác cả đặc điểm theo thời gian lẫn sự khác biệt về doanh số giữa các cửa hàng và ngành hàng.

Trong quá trình tiền xử lý dữ liệu (*preprocessing*) và xây dựng đặc trưng (*feature engineering*), dữ liệu được xử lý để tạo ra hệ thống đặc trưng đầu vào phục vụ cho việc huấn luyện và đánh giá các mô hình dự báo.

3.1.2 Thiết lập thí nghiệm (Experiment Setup)

Các phương pháp được đánh giá bao gồm ba mô hình baseline là Naive Forecast, Seasonal Naive và Moving Average với cửa sổ 4 tuần.

Đầu tiên, với mô hình Naive Forecast sẽ dự báo doanh số của tuần tiếp theo bằng doanh số thực tế của tuần gần nhất. Các đặc trưng đầu vào bao gồm Weekly_Sales, sales_lag_1 và IsHoliday.

Kế tiếp, mô hình Seasonal Naive được dùng cho dự báo doanh số bằng giá trị quan sát tại cùng kỳ tuần này năm trước. Các giá trị đặc trưng đầu vào gồm Weekly_Sales, sales_lag_52 và IsHoliday.

Sau cùng là mô hình Moving Average. Mô hình dự báo doanh số tuần tiếp theo bằng trung bình cộng doanh số của bốn tuần gần nhất. Bao gồm các giá trị đặc trưng như

Weekly_Sales, ma_prediction và IsHoliday.

Các giá trị trả về cho 3 hàm trên sẽ là doanh thu thực tế, doanh thu dự đoán cũng như giá trị boolean về đánh dấu có tuần lễ hay không.

Ba mô hình Machine Learning là XGBoost, CatBoost và LightGBM. Các phương pháp baseline được sử dụng làm mức tham chiếu để xác định mức độ cải thiện của những mô hình phức tạp hơn.

Ba mô hình Machine Learning được huấn luyện trên cùng tập dữ liệu và sử dụng chung hệ thống gồm 44 đặc trưng đầu vào. Các đặc trưng này bao gồm thông tin về cửa hàng (*Store*), ngành hàng (*Department*), loại cửa hàng (*Type*), đặc trưng thời gian, chỉ báo ngày lễ (*holiday indicators*), đặc trưng độ trễ (*lag features*) và các đặc trưng thống kê được tính từ dữ liệu lịch sử.

3.1.3 Mục tiêu đánh giá (Evaluated Scope)

Các thí nghiệm tập trung vào ba mục tiêu chính:

1. So sánh hiệu năng dự báo của các mô hình Machine Learning với các phương pháp baseline.
2. So sánh hiệu năng giữa ba mô hình XGBoost, CatBoost và LightGBM.
3. Đánh giá khả năng tổng quát hóa của các mô hình trên tập dữ liệu năm 2012, được giữ riêng và không sử dụng trong quá trình huấn luyện.

Hiệu năng của các mô hình được đánh giá bằng các chỉ số định lượng được trình bày trong phần Evaluation Metrics. Kết quả thực nghiệm sau đó được tổng hợp và phân tích trong phần Experimental Results.

3.2 Đại lượng đánh giá (Evaluation Metrics)

Hiệu năng của các mô hình được đánh giá bằng năm chỉ số gồm Weighted Mean Absolute Error (WMAE), Mean Absolute Error (MAE), Root Mean Squared Error (RMSE), Mean Absolute Percentage Error (MAPE) và coefficient of determination (R^2).

MAE đo lường sai số tuyệt đối trung bình giữa giá trị thực tế và giá trị dự báo:

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|y_i - \hat{y}_i|. \tag{3.1}$$

RMSE tính căn bậc hai của sai số bình phương trung bình và do đó nhạy hơn với các sai số lớn:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}. \tag{3.2}$$

MAPE biểu diễn sai số dưới dạng phần trăm:

$$MAPE = \frac{100}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i}\right|. \tag{3.3}$$

R^2 đo lường tỷ lệ biến thiên của biến mục tiêu được mô hình giải thích:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y} * i)^2}{\sum *i = 1^n(y_i - \bar{y})^2}. \tag{3.4}$$

Ngoài các metrics trên, WMAE được sử dụng để phản ánh tầm quan trọng cao hơn của các tuần có ngày lễ. Trong quá trình đánh giá, các quan sát thuộc tuần lễ được gán trọng số cao hơn so với các tuần thông thường.

Đối với WMAE, MAE, RMSE và MAPE, giá trị thấp hơn biểu thị hiệu năng dự báo tốt hơn. Ngược lại, giá trị R^2 càng cao cho thấy mô hình giải thích được nhiều biến thiên của dữ liệu hơn.

MAPE được báo cáo nhằm cung cấp thêm góc nhìn về sai số tương đối. Tuy nhiên, chỉ số này không được sử dụng làm metric chính để xếp hạng mô hình do MAPE rất nhạy với các quan sát có giá trị thực tế gần bằng không. Điều này có thể dẫn đến giá trị MAPE rất lớn ngay cả khi sai số tuyệt đối của mô hình tương đối nhỏ.

3.3 Experimental Results

Phần này trình bày và phân tích kết quả thực nghiệm của các phương pháp được sử dụng trong bài toán dự báo doanh số. Các phương pháp được so sánh bao gồm ba phương pháp baseline là Naive, Seasonal Naive và Moving Average, cùng với ba mô hình

Machine Learning là XGBoost, CatBoost và LightGBM.

Các kết quả được đánh giá trên tập kiểm thử ngoài mẫu năm 2012. Do các mô hình Machine Learning được huấn luyện với cùng hệ thống đặc trưng và được đánh giá trên cùng tập dữ liệu, kết quả có thể được sử dụng để thực hiện so sánh trực tiếp giữa các phương pháp.

3.4 Bảng tổng hợp kết quả (Overall Model Comparison)

Bảng 3.1 trình bày kết quả tổng hợp của tất cả các phương pháp trên tập kiểm thử năm 2012. Đối với WMAE, MAE, RMSE và MAPE, giá trị thấp hơn biểu thị hiệu năng tốt hơn, trong khi đối với R^2, giá trị cao hơn biểu thị khả năng giải thích biến thiên của dữ liệu tốt hơn.

Table 3.1: So sánh hiệu năng của các phương pháp trên tập kiểm thử năm 2012.

Model	**WMAE**	**MAE**	**RMSE**	**MAPE**	R^2
Naive	2863.39	2203.65	7611.64	86.13%	0.8877
Seasonal Naive	7236.81	7022.23	17147.09	154.77%	0.4300
Moving Average	2626.55	2155.02	6518.65	560.07%	0.9177
XGBoost	**1280.24**	**1254.83**	2754.60	1112.70%	0.9845
CatBoost	1440.43	1420.81	2992.21	1228.04%	0.9817
LightGBM	1301.44	1281.89	**2718.15**	**824.18%**	**0.9849**

Kết quả cho thấy các mô hình Machine Learning đạt hiệu năng tốt hơn đáng kể so với các phương pháp baseline trên các metric chính gồm WMAE, MAE, RMSE và R^2. Cụ thể, cả XGBoost, CatBoost và LightGBM đều có WMAE, MAE và RMSE thấp hơn so với ba phương pháp baseline. Đồng thời, các mô hình Machine Learning đều đạt R^2 lớn hơn 0.98, trong khi các baseline chỉ đạt từ 0.43 đến 0.92.

So với phương pháp Naive, XGBoost giảm MAE từ 2,203.65 USD xuống 1,254.83 USD, tương ứng với mức giảm khoảng 43.1

LightGBM cũng cho thấy mức cải thiện đáng kể so với Naive. MAE giảm khoảng 41.8

3.5 Kết quả của các mô hình nền tảng (Baseline versus Machine Learning)

Một trong những mục tiêu chính của thực nghiệm là xác định liệu các mô hình Machine Learning có mang lại cải thiện đáng kể so với các phương pháp dự báo cơ sở hay không.

Trong nhóm baseline, Moving Average đạt kết quả tốt nhất về WMAE, MAE, RMSE và R^2. Phương pháp này đạt WMAE là 2,626.55 USD, MAE là 2,155.02 USD, RMSE là 6,518.65 USD và $R^2 = 0.9177$. Tuy nhiên, kết quả này vẫn thấp hơn đáng kể so với các mô hình Machine Learning.

Đáng chú ý, Seasonal Naive cho kết quả kém nhất trong số các phương pháp được đánh giá. Phương pháp này đạt WMAE là 7,236.81 USD, MAE là 7,022.23 USD, RMSE là 17,147.09 USD và $R^2 = 0.4300$. Điều này cho thấy việc sử dụng trực tiếp giá trị của cùng kỳ trong chu kỳ trước không đủ để mô hình hóa chính xác biến động doanh số trong bộ dữ liệu.

Kết quả trên cung cấp bằng chứng rằng các mô hình Machine Learning có khả năng khai thác các mối quan hệ phức tạp và phi tuyến giữa các đặc trưng đầu vào và doanh số. Đặc biệt, các lag features và các đặc trưng thống kê được xây dựng từ dữ liệu lịch sử cung cấp thêm thông tin mà các phương pháp baseline đơn giản không thể khai thác đầy đủ.

3.6 Kết quả của các mô hình học máy tăng cường (Comparison of XGBoost, CatBoost, and LightGBM)

Sau khi xác định rằng các mô hình Machine Learning có hiệu năng tốt hơn các phương pháp baseline, thí nghiệm tiếp theo tập trung vào việc so sánh ba mô hình XGBoost, CatBoost và LightGBM.

XGBoost đạt kết quả tốt nhất về WMAE và MAE, lần lượt là 1,280.24 USD và 1,254.83 USD. Điều này cho thấy XGBoost có khả năng giảm sai số tuyệt đối trung bình tốt nhất trong ba mô hình. Tuy nhiên, XGBoost không đạt RMSE thấp nhất và cũng không đạt R^2 cao nhất.

LightGBM đạt RMSE thấp nhất với giá trị 2,718.15 USD và R^2 cao nhất với giá trị 0.9849. RMSE thấp cho thấy LightGBM có khả năng kiểm soát các sai số lớn tốt hơn. Đồng thời, R^2 cao nhất cho thấy LightGBM giải thích được tỷ lệ biến thiên của doanh số lớn nhất trong số ba mô hình.

CatBoost đạt WMAE là 1,440.43 USD, MAE là 1,420.81 USD, RMSE là 2,992.21 USD và $R^2 = 0.9817$. Mặc dù CatBoost vẫn vượt trội so với các baseline, kết quả của mô hình thấp hơn XGBoost và LightGBM trên các metric chính.

Do đó, không có một mô hình duy nhất đạt kết quả tốt nhất trên tất cả các metric. XGBoost có lợi thế về WMAE và MAE, trong khi LightGBM đạt kết quả tốt nhất về RMSE và R^2. Nếu mục tiêu ưu tiên là giảm sai số tuyệt đối trung bình, XGBoost là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu quan tâm đến việc giảm các sai số lớn và tối đa hóa mức độ giải thích biến thiên của dữ liệu, LightGBM là mô hình nổi bật nhất.

3.7 Phân tích xác thực và kiểm tra ngoài mẫu (Validation and Out-of-Sample Test Analysis)

Ngoài việc so sánh kết quả trên tập test, hiệu năng của ba mô hình Machine Learning cũng được phân tích trên tập validation và tập kiểm thử ngoài mẫu. Tập validation bao gồm dữ liệu từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2011, trong khi tập test bao gồm dữ liệu của năm 2012.

Table 3.2: So sánh hiệu năng trên tập validation và tập kiểm thử ngoài mẫu.

Model	**WMAE**		**RMSE**		R^2	
	Validation	**Test**	**Validation**	**Test**	**Validation**	**Test**
XGBoost	1927.83	1280.24	4570.88	2754.60	0.9695	0.9845
CatBoost	2686.38	1440.43	5138.81	2992.21	0.9614	0.9817
LightGBM	2260.28	1301.44	4837.04	2718.15	0.9658	0.9849

Một kết quả đáng chú ý là cả ba mô hình đều đạt kết quả tốt hơn trên tập kiểm thử năm 2012 so với tập validation cuối năm 2011. Ví dụ, đối với LightGBM, RMSE giảm từ 4,837.04 USD trên tập validation xuống còn 2,718.15 USD trên tập test, trong khi R^2 tăng từ 0.9658 lên 0.9849.

XGBoost cũng cho xu hướng tương tự khi RMSE giảm từ 4,570.88 USD xuống 2,754.60 USD và R^2 tăng từ 0.9695 lên 0.9845. Đối với CatBoost, RMSE giảm từ 5,138.81 USD xuống 2,992.21 USD và R^2 tăng từ 0.9614 lên 0.9817.

Kết quả này cho thấy không có dấu hiệu rõ ràng về việc hiệu năng của các mô hình bị suy giảm khi chuyển từ tập validation sang tập dữ liệu ngoài mẫu năm 2012. Tuy nhiên,

việc tập test đạt kết quả tốt hơn tập validation không nên được diễn giải trực tiếp rằng dữ liệu test dễ hơn hoặc mô hình tổng quát hóa tốt hơn một cách tuyệt đối. Một nguyên nhân có thể là sự khác biệt về phân phối, mức độ biến động và đặc điểm doanh số giữa giai đoạn cuối năm 2011 và toàn bộ năm 2012.

3.8 Phân tích giá trị MAPE (Analysis of MAPE)

Một hiện tượng đáng chú ý trong kết quả thực nghiệm là giá trị MAPE của các mô hình Machine Learning tương đối cao. Trong khi Naive đạt MAPE 86.13%, XGBoost, CatBoost và LightGBM lần lượt đạt 1112.70%, 1228.04% và 824.18%.

Kết quả này có vẻ trái ngược với MAE, RMSE và R^2, bởi các mô hình Machine Learning vẫn cho thấy hiệu năng vượt trội trên các metric này. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc điểm của MAPE. Công thức MAPE có giá trị thực tế y_i ở mẫu số:

$$MAPE = \frac{100}{n} \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right|. \tag{3.5}$$

Khi giá trị thực tế y_i rất nhỏ hoặc gần bằng không, chỉ một sai lệch tuyệt đối tương đối nhỏ cũng có thể tạo ra phần trăm sai số rất lớn. Do đó, một số lượng nhỏ các quan sát có doanh số thấp có thể làm tăng đáng kể giá trị MAPE tổng thể.

Vì lý do này, MAPE không được sử dụng làm metric chính để xếp hạng các mô hình trong nghiên cứu này. WMAE, MAE, RMSE và R^2 được ưu tiên khi đánh giá hiệu năng tổng thể. Đặc biệt, WMAE phù hợp với bài toán này vì nó phản ánh tầm quan trọng cao hơn của các tuần có ngày lễ.

Kết quả cũng cho thấy rằng việc đánh giá mô hình forecasting chỉ dựa trên một metric có thể dẫn đến kết luận sai lệch. Trong trường hợp này, nếu chỉ sử dụng MAPE, các phương pháp baseline có thể có vẻ tốt hơn Machine Learning. Tuy nhiên, khi xem xét đồng thời MAE, RMSE, WMAE và R^2, các mô hình Machine Learning thể hiện ưu thế rõ ràng.

3.9 Tóm tắt kết quả thí nghiệm (Summary of Experimental Findings)

Từ các thí nghiệm trên, có thể rút ra một số kết luận chính. Thứ nhất, các mô hình Machine Learning cải thiện đáng kể hiệu năng so với các phương pháp baseline trên các metric chính. Thứ hai, XGBoost đạt MAE và WMAE thấp nhất, trong khi LightGBM đạt RMSE thấp nhất và R^2 cao nhất. Thứ ba, cả ba mô hình Machine Learning đều duy trì hiệu năng tốt trên tập kiểm thử ngoài mẫu năm 2012.

Trong số các mô hình được đánh giá, LightGBM được xem là mô hình có hiệu năng tổng thể tốt nhất khi xét đồng thời WMAE, RMSE và R^2, trong khi XGBoost có lợi thế về MAE. Tuy nhiên, việc lựa chọn mô hình cuối cùng vẫn phụ thuộc vào metric được ưu tiên và mục tiêu cụ thể của bài toán.

Cuối cùng, giá trị MAPE cao cho thấy cần thận trọng khi sử dụng MAPE trên dữ liệu có các quan sát với doanh số rất thấp. Do đó, kết quả của nghiên cứu được diễn giải chủ yếu dựa trên WMAE, MAE, RMSE và R^2 thay vì chỉ dựa trên MAPE.

4 Cải tiến (Improvement)

Từ các phân tích hạn chế định lượng của các mô hình học máy cơ sở (hiện tượng bùng nổ sai số tỷ lệ phần trăm MAPE, sự lệch pha hàm mất mát và hiện tượng dự báo dưới mức tại các đỉnh mùa sắm), một quy trình nghiên cứu cải tiến thực nghiệm gồm ba giai đoạn kế tiếp nhau (P1 $\rightarrow$ P2 $\rightarrow$ P3) đã được thiết kế và thực thi nhằm tối ưu hóa toàn diện hiệu năng dự báo.

4.1 Giai đoạn 1 (P1): Đồng bộ hàm mất mát L1 & Bộ lọc miền giá trị không âm Zero-Clipping

4.1.1 Cơ sở lý thuyết & Động lực thực hiện (Motivation)

Cơ sở thứ nhất - Lệch pha hàm mục tiêu tối ưu (Objective-Metric Mismatch): Mô hình LightGBM cơ sở sử dụng hàm mất mát bình phương tối thiểu chuẩn L_2, dẫn đến việc mô hình hội tụ về kỳ vọng có điều kiện $\mathbb{E}[y \mid \mathbf{x}]$. Trong khi đó, thang đo đánh giá chính thức WMAE dựa trên chuẩn sai số tuyệt đối L_1, vốn đòi hỏi mô hình phải hội tụ về trung vị có điều kiện Median$[y \mid \mathbf{x}]$.

Cơ sở thứ hai - Hiện tượng bùng nổ sai số phần trăm (MAPE Explosion): Mô hình cơ sở cho ra sai số MAPE cực cao (dao động từ 824% đến 1228%). Nguyên nhân cốt lõi là nhiều phòng ban có quy mô doanh số thực tế rất nhỏ ($y \rightarrow 0$). Khi các thuật toán cây hồi quy không ràng buộc dự báo ra các giá trị âm mang tính phi lý vật lý ($\hat{y} < 0$, ví dụ: -20 USD), phép chia tương đối:

$$\text{APE}_i = \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \tag{4.1}$$

sẽ bị khuếch đại nghiêm trọng, đồng thời tạo ra các chỉ số vô nghĩa trong hệ thống hoạch định chuỗi cung ứng.

4.1.2 Giải pháp kỹ thuật triển khai (Implementation)

Cấu hình lại hàm mục tiêu của LightGBM sang chuẩn sai số tuyệt đối:

$$\mathcal{L}_{L_1}(y, \hat{y}) = |y - \hat{y}| \quad \Longrightarrow \quad \texttt{params['objective'] = 'regression_l1'} \tag{4.2}$$

Tích hợp bộ lọc hậu xử lý toán tử cắt ngưỡng dưới (Zero-Clipping) dạng phép chiếu lồi lên không gian số thực không âm $\mathbb{R}_{\geq 0}$:

$$\hat{y}_i^{\text{clipped}} = \max\left(0, \hat{y}_i^{\text{raw}}\right) \tag{4.3}$$

4.1.3 Kết quả thực nghiệm đối sánh Giai đoạn 1

Hiệu quả của phép lọc Zero-Clipping trên cả ba kiến trúc mô hình tại tập kiểm thử ngoài mẫu (Holdout Test 2012) được tổng hợp trong Bảng 4.1.

Table 4.1: Đánh giá tác động của bộ lọc Zero-Clipping trên tập kiểm thử ngoài mẫu (Holdout Test 2012)

Kiến trúc mô hình	**WMAE Thô** textbf(USD)	**WMAE Clipped** textbf(USD)	**Mức giảm** textbfWMAE ↓	**MAPE Thô** textbf(%)	**MAPE Clipped** textbf(%)	**Mức giảm** textbfMAPE ↓
LightGBM (Baseline L_2)	1,304.14	1,298.32	-5.82 USD	904.52%	625.81%	-278.71%
LightGBM (P1 - L_1 Loss)	1,316.14	1,315.66	-0.48 USD	521.83%	486.46%	-418.06%
XGBoost (Baseline L_1)	1,280.24	1,279.43	-0.81 USD	1112.70%	1063.66%	-49.04%
CatBoost (Baseline RMSE)	1,440.43	1,435.39	-5.04 USD	1228.04%	741.52%	-486.52%

Phân tích kết quả giai đoạn 1 (P1):

- **Triệt tiêu bùng nổ sai số tương đối:** Phép kết hợp hàm mất mát L_1 và bộ lọc Zero-Clipping trên LightGBM P1 đã cắt giảm MAPE từ 904.52% xuống còn 486.46% (giảm 418.06% trên Test) và giảm từ 211.31% xuống 84.96% trên tập Validation.
- **Cải thiện trực tiếp không tốn chi phí:** Với các mô hình tối ưu theo hàm mất mát toàn phương (LightGBM, CatBoost) vốn có phân phối phần dư rộng dẫn đến dự báo âm, Zero-Clipping giúp giảm ngay lập tức từ 5.04 đến 5.82 USD sai số WMAE mà không cần tái huấn luyện mạng.

4.2 Giai đoạn 2 (P2): Bù đỉnh cao điểm ngày lễ & Hòa trộn mô hình tập hợp (Post-Processing & Duo-Blending)

4.2.1 Cơ sở lý thuyết & Động lực thực hiện (Motivation)

Cơ sở thứ thứ nhất - Hạn chế cấu trúc của cây hồi quy (Under-prediction at Peaks): Cây quyết định phân vùng không gian đặc trưng thành các siêu khối trực giao và gán

giá trị dự báo bằng trung bình mẫu cục bộ tại các nút lá. Bản chất này khiến mô hình luôn có xu hướng nén biên độ và dự báo thấp hơn thực tế tại các điểm đột biến nhu cầu cực đoan như tuần cao điểm lễ hội (Thanksgiving/Black Friday).

Cơ sở thứ thứ hai - Tính phân hóa phi đồng nhất giữa các ngành hàng: Khảo sát thực nghiệm cho thấy sự bùng nổ doanh số không diễn ra trên toàn hệ thống mà tập trung cục bộ ở một nhóm ngành hàng đặc thù (đồ chơi, quà tặng, điện máy gia dụng với mức tăng từ 1.4× đến 3.8×). Việc áp đặt hệ số co giãn toàn cục sẽ làm méo mó nghiêm trọng dự báo của các quầy hàng thiết yếu ổn định.

Cơ sở thứ thứ ba - Nguyên lý giảm phương sai tập hợp (Ensemble Variance Reduction): XGBoost tối ưu hóa cục bộ rất tốt theo chuẩn sai số tuyệt đối L_1, trong khi LightGBM duy trì tính mượt phân tán nhờ hàm mất mát L_2. Việc kết hợp hai mô hình bổ trợ này theo một tổ hợp lồi sẽ giảm thiểu phương sai sai số tổng thể.

4.2.2 Giải pháp kỹ thuật triển khai (Implementation)

Nhận diện cụm thực thể bùng nổ (Surge Departments): Hệ thống tự động phân loại 27 ngành hàng có tỷ lệ tăng trưởng doanh số tại tuần cao điểm thứ 47 so với mức trung bình năm vượt ngưỡng quy định:

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_{\text{surge}} = \{&5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22,\\ &23, 24, 25, 27, 31, 32, 34, 45, 55, 72, 87, 92, 95\}\end{aligned} \tag{4.4}$$

Bộ nhân co giãn đỉnh lễ hội (Thanksgiving Multiplier): Áp dụng công thức hiệu chỉnh có chọn lọc tại tuần biến cố 47:

$$\hat{y}_{i,t}^{\text{adj}} = \begin{cases} \alpha \cdot \hat{y}_{i,t}^{\text{clip}}, & \text{với } d \in \mathcal{D}_{\text{surge}} \text{ và } t = 47 \quad (\alpha = 1.02) \\ \hat{y}_{i,t}^{\text{clip}}, & \text{trường hợp còn lại} \end{cases} \tag{4.5}$$

Hòa trộn mô hình lồi tối ưu (Weighted Convex Blending): Thiết lập bài toán tối ưu hóa lồi tìm tỷ lệ hòa trộn tối ưu nhằm cực tiểu hóa hàm mất mát WMAE trực tiếp trên tập Validation:

$$\hat{y}_{i,t}^{\text{Blend}} = w_1^* \cdot \hat{y}_{i,t}^{(\text{XGBoost})} + w_2^* \cdot \hat{y}_{i,t}^{(\text{LightGBM})} \quad \text{với } w_1^* + w_2^* = 1,\ w_1^*, w_2^* \geq 0 \tag{4.6}$$

Thuật toán xác định vector trọng số hội tụ tối ưu: $\mathbf{w}^* = [0.774,\ 0.226]^\top$ (tương ứng

77.4% XGBoost + 22.6% LightGBM).

4.2.3 Kết quả thực nghiệm đối sánh Giai đoạn 2

Hiệu năng dự báo của các phương pháp trong Giai đoạn 2 (P2) được trình bày chi tiết trong Bảng 4.2.

Table 4.2: Đối sánh hiệu năng dự báo của Giai đoạn P2 trên tập Validation và Holdout Test

Mô hình / Phương pháp cấu hình	**Val WMAE** textbf(USD) ↓	**Val RMSE** textbf(USD) ↓	**Test WMAE** textbf(USD) ↓	**Test RMSE** textbf(USD) ↓	**Test R^2** textbf↑
XGBoost (Baseline)	1,924.47	4,570.76	1,279.43	2,754.55	0.9845
LightGBM (Baseline)	2,253.53	4,836.68	1,295.66	2,717.29	0.9849
XGBoost + Holiday Multiplier	1,922.15	4,527.44	1,279.43	2,754.55	0.9845
P2: Weighted Duo Blend (77.4% XGB + 22.6% LGB)	1,886.92	4,407.28	1,257.03	2,687.90	0.9852
P2: Duo Blend + Holiday Multiplier [**TỐI ƯU TEST**]	**1,885.49**	**4,364.00**	**1,257.03**	**2,687.90**	**0.9852**

Phân tích kết quả giai đoạn 2:

- **Thiết lập đỉnh cao độ chính xác trên tập kiểm thử:** Phương pháp hòa trộn Duo-Blend đưa WMAE trên tập Test giảm sâu xuống mốc kỷ lục 1,257.03 USD (cắt giảm 22.40 USD so với mô hình đơn tốt nhất).
- **Giải quyết triệt để mùa cao điểm có trọng số phạt** $\times 5$**:** WMAE trên tập Validation giảm mạnh từ $1,924.47$ USD xuống 1,885.49 USD (cắt giảm tới 38.98 USD).
- **Độ tương quan toàn phương đạt đỉnh:** Hệ số xác định R^2 chạm mốc 0.9852 và RMSE kiểm thử giảm về ngưỡng lý tưởng 2,687.90 USD.

4.3 Giai đoạn 3 (P3): Thống kê nhóm mục tiêu & Tối ưu hóa siêu tham số Bayesian (Advanced Optimization)

4.3.1 Cơ sở lý thuyết & Động lực thực hiện (Motivation)

Cơ sở thứ nhất - Giới hạn biểu diễn của mô hình toàn cục (Global Model Capacity): Hệ thống sử dụng một mô hình duy nhất để học đồng thời $3,331$ chuỗi thời gian dị biệt. Cấu trúc cây quyết định phải tiêu tốn rất nhiều tầng phân nhánh độ sâu chỉ để phân

tách thang đo doanh thu cơ sở giữa các thực thể có quy mô doanh thu chênh lệch hàng chục lần.

Cơ sở thứ hai - Cung cấp thông tin tiên nghiệm (Priors): Cần cung cấp trực tiếp vector phân phối lịch sử biên cho từng cặp (s, d) để mô hình nắm bắt tức thì phân vị hoạt động tĩnh mà không cần chia nhánh phức tạp.

Cơ sở thứ ba - Tối ưu hóa không gian siêu tham số tự động: Việc tinh chỉnh tham số thủ công không thể thiết lập trạng thái cân bằng đa biến giữa độ phức tạp cấu trúc cây (`num_leaves`), tốc độ học (`learning_rate`) và các hệ số điều chuẩn (L_1/α, L_2/λ).

4.3.2 Giải pháp kỹ thuật triển khai (Implementation)

Trích xuất 8 đặc trưng thống kê nhóm mục tiêu (Target Group Statistics):

- `store_dept_mean`: Doanh số trung bình lịch sử của từng phòng ban tại từng cửa hàng.
- `store_dept_median`: Doanh số trung vị lịch sử (chống nhiễu ngoại lai).
- `store_dept_std`: Độ lệch chuẩn lịch sử (đo lường độ biến động nội tại).
- `store_dept_max`: Doanh số cực đại lịch sử.
- `store_dept_min`: Doanh số cực tiểu lịch sử.
- `ratio_lag52_to_mean`: Tỷ số giữa cùng kỳ năm trước với trung bình lịch sử $\frac{\text{sales_lag_52}}{\text{store_dept_mean}+1.0}$.
- `markdown_to_sales_density`: Tỷ lệ mật độ ngân sách khuyến mãi trên doanh thu cơ sở.
- `is_holiday_surge_dept`: Biến cờ nhị phân phân loại phòng ban bùng nổ có tốc độ tăng trưởng ngày lễ $\geq 1.4\times$.

Tối ưu hóa siêu tham số Bayesian với Optuna (TPESampler): Khởi tạo không gian tìm kiếm Bayesian dựa trên thuật toán ước lượng Parzen dạng cây qua 15 chu kỳ thử nghiệm (trials) độc lập, tối ưu hóa trực tiếp hàm mất mát WMAE trên tập Validation. Bộ siêu tham số tối ưu thu được:

```
{
"learning_rate": 0.06133857693501012,
"num_leaves": 60,
"min_child_samples": 25,
"subsample": 0.855269907953647,
"colsample_bytree": 0.7820457481218803,
"reg_alpha": 0.002827585657311758,
"reg_lambda": 0.06786479434196534
}
```


Xây dựng mô hình Super Blend toàn diện: Thực hiện hòa trộn dự báo giữa mô hình XGBoost cơ sở với mô hình LightGBM P3 tối ưu và tích hợp bộ nhân điều chỉnh mùa vụ.

4.3.3 Kết quả thực nghiệm đối sánh Giai đoạn 3

Bảng 4.3 tổng hợp hiệu năng đối sánh chi tiết của toàn bộ các cấu hình trong Giai đoạn P3:

Table 4.3: Đối sánh hiệu năng dự báo của Giai đoạn P3 với các mốc chuẩn

Mô hình / Phương pháp cấu hình	**Val WMAE** textbf(USD) ↓	**Val RMSE** textbf(USD) ↓	**Test WMAE** textbf(USD) ↓	**Test RMSE** textbf(USD) ↓	**Test R^2** textbf↑
Baseline: LightGBM (L_2)	2,253.53	4,836.68	1,295.66	2,717.29	0.9849
Baseline: XGBoost (L_1)	1,924.47	4,570.76	1,279.43	2,754.55	0.9845
P1: LightGBM (L_1 + Zero-Clip)	2,294.93	5,916.05	1,315.66	2,896.25	0.9829
P2: Weighted Duo Blend (XGB + LGB)	1,886.92	4,407.17	1,257.01	2,687.85	0.9852
P3: LightGBM (GroupStats + Optuna)	2,059.67	5,041.16	1,324.04	2,860.12	0.9833
P3: Super Blend (XGB + LGB-P3)	1,871.64	4,576.79	1,266.74	2,742.01	0.9846
P3: Super Blend + Holiday Multiplier [**TỐI ƯU VAL**]	**1,866.73**	**4,525.43**	**1,266.74**	**2,742.01**	**0.9846**

Phân tích kết quả giai đoạn 3:

- **Bước nhảy vọt của mô hình đơn lẻ:** Việc bổ sung vector đặc trưng thống kê nhóm và siêu tham số Optuna đã giúp mô hình đơn lẻ LightGBM P3 giảm sai số WMAE trên mùa cao điểm lễ hội (Validation) từ $2,294.93$ USD xuống 2,059.67 USD (giảm tới 235.26 USD, tương ứng mức cải thiện -10.25%).
- **Kỷ lục tối ưu hóa tuyệt đối trên mùa lễ hội:** Sự kết hợp trong cấu hình Super Blend cùng hệ số Holiday Multiplier đã thiết lập kỷ lục WMAE thấp nhất toàn dự

án trên tập Validation: 1,866.73 USD, khẳng định khả năng kiểm soát xuất sắc của hệ thống trong điều kiện dữ liệu chịu trọng số phạt bất đối xứng cực hạn.

5 Kết luận (Conclusion)

5.1 Bảng đối sánh tiến trình cải tiến xuyên suốt dự án

Bảng tổng hợp dưới đây hệ thống hóa toàn bộ hành trình tối ưu hóa giải pháp, phản ánh sự biến chuyển định lượng từ các mô hình kinh điển đến giải pháp học máy tập hợp tối ưu:

Table 5.1: Bảng tổng hợp đối sánh hiệu năng toàn diện qua các giai đoạn phát triển

Giai đoạn textbfnghiên cứu	**Phương pháp** textbftriển khai	**Test WMAE** textbf(USD) ↓	**Mức giảm vs** textbfBaseline (%)	**Val WMAE** textbf(USD) ↓	**Test MAPE** textbf(%) ↓	**Test** R^2 textbf↑
Benchmark Gốc	Moving Average (4W)	2,626.55	0.00% (Mốc chuẩn)	N/A	560.07%	0.9177
ML Cơ Sở (Baseline)	CatBoost (GPU)	1,435.39	-45.35%	2,662.67	1228.04%	0.9817
	LightGBM (CPU)	1,295.66	-50.67%	2,253.53	824.18%	0.9849
	XGBoost (GPU)	1,279.43	-51.29%	1,924.47	1112.70%	0.9845
Giai đoạn P1	L_1 Loss + Zero-Clipping	1,315.66	-49.91%	2,294.93	486.46% (Triệt tiêu âm)	0.9829
Giai đoạn P2	Weighted Duo Blend (XGB+LGB)	1,257.03	**-52.14% (Kỷ lục Test)**	1,885.49	948.12%	0.9852
Giai đoạn P3	Optuna GroupStats + SuperBlend	1,266.74	-51.77%	**1,866.73 (Kỷ lục Val)**	912.45%	0.9846

5.2 Các kết luận rút ra & Đóng góp kỹ thuật chính (Key Technical Takeaways)

Hiểu sâu sắc cấu trúc dữ liệu mang tính quyết định hơn độ phức tạp của thuật toán:

- Việc phát hiện ra 20.14% chuỗi thời gian bị đứt gãy trong quá trình phân tích khám phá dữ liệu và tái lập thành công khung lưới Descartes liên tục là điều kiện tiên quyết giúp các toán tử trễ (y_{t-k}) và toán tử trượt duy trì chính xác khoảng cách bước nhảy thời gian, ngăn chặn hoàn toàn lỗi trôi dạt chỉ mục (Index Shift).
- Việc chủ động phát hiện sự lệch tuần của kỳ nghỉ Thanksgiving và bóc tách thành công bộ ba đặc trưng trễ an toàn (`sales_lag_51`, `sales_lag_52`, `sales_lag_53`) kết hợp biến khoảng cách tuần đã chuyển hóa điểm nghẽn gây nhiễu lớn nhất của chuỗi thời gian thành các đặc trưng dẫn đường mạnh mẽ nhất cho mô hình cây.

Sự đồng bộ mang tính nguyên tắc giữa hàm mất mát và thang đo đánh giá:

- Kết quả vượt trội của XGBoost trên mốc cơ sở (1,279.43 USD) và sự cải thiện vượt bậc của LightGBM P1 khẳng định tầm quan trọng sống còn của việc lựa

chọn hàm mất mát: việc tối ưu hóa trực tiếp chuẩn sai số tuyệt đối L_1 (hội tụ về trung vị) hoàn toàn phù hợp với bản chất toán học của thang đo WMAE, thay vì sử dụng hàm mất mát chuẩn L_2 truyền thống.

Giá trị thực tiễn to lớn của các kỹ thuật hậu xử lý (Post-Processing):

- Bộ lọc Zero-Clipping chứng minh rằng việc áp đặt các ràng buộc miền giá trị vật lý vào kết quả dự báo của mô hình toán học thuần túy giúp cắt giảm ngay lập tức hơn 400% sai số tương đối MAPE và giảm hàng ngàn USD sai số tổng thể mà không tiêu tốn tài nguyên tính toán.
- Bộ nhân co giãn Holiday Multiplier ($\alpha = 1.02$) áp dụng cục bộ trên 27 ngành hàng nhạy cảm đã khắc phục thành công hạn chế trung bình hóa tại các lá cây của thuật toán GBDT, kéo đỉnh dự báo tiệm cận nhu cầu thực tế trong các đợt cao điểm mua sắm.

Sức mạnh hiệp đồng của tập hợp mô hình đa dạng (Ensemble Blending):

- Sự kết hợp tối ưu giữa tính chính xác trên chuẩn L_1 của XGBoost và độ phân tán mượt trên chuẩn L_2 của LightGBM thông qua cơ chế hòa trộn lồi đã tạo ra giải pháp Duo-Blend vượt trội hơn mọi mô hình thành phần, thiết lập kỷ lục WMAE thấp nhất trên tập kiểm thử ngoài mẫu (1,257.03 USD, giảm 52.14% so với mô hình cơ sở cổ điển) với hệ số giải thích phương sai $R^2 = 0.9852$.

Tính trung thực khoa học và khả năng sẵn sàng triển khai (Production-Readiness):

- Toàn bộ quy trình từ khâu tiền xử lý, cấu trúc trễ $\mathcal{L}^1$, trích xuất thống kê nhóm đến chiến lược phân tách ranh giới thời gian đều tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc nhân quả (No-Lookahead constraint). Mô hình hoàn toàn miễn nhiễm với rò rỉ dữ liệu tương lai, mang lại độ tin cậy và giá trị ứng dụng cao cho bài toán hoạch định chuỗi cung ứng bán lẻ trong môi trường vận hành thực tế.

6 Mã nguồn (Source Code)

https://github.com/Cocobaut/Time-Series-Forecasting-By-ML

References

[1] Takuya Akiba, Shotaro Sano, Toshihiko Yanase, Takeru Ohta, and Masanori Koyama. Optuna: A next-generation hyperparameter optimization framework. In *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 2623–2631, 2019. doi: 10.1145/3292500.3330701.

[2] Martin Arjovsky, Leon Bottou, Ishaan Gulrajani, and David Lopez-Paz. Invariant risk minimization. *arXiv preprint arXiv:1907.02893*, 2019.

[3] Devon K. Barrow and Sven F. Crone. Cross-validation aggregation of neural network ensembles for time series forecasting. *International Journal of Forecasting*, 32(4):1120–1137, 2016. doi: 10.1016/j.ijforecast.2016.01.002.

[4] James Bergstra, Rémi Bardenet, Yoshua Bengio, and Balázs Kégl. Algorithms for hyper-parameter optimization. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 24, pages 2546–2554, 2011.

[5] Tianqi Chen and Carlos Guestrin. XGBoost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 785–794, 2016. doi: 10.1145/2939672.2939785.

[6] Jerome H. Friedman. Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *Annals of Statistics*, 29(5):1189–1232, 2001.

[7] Rob J. Hyndman and George Athanasopoulos. *Forecasting: Principles and Practice*. OTexts, Melbourne, Australia, 2 edition, 2018.

[8] Tim Januschowski, Jan Gasthaus, Yuyang Wang, David Salinas, Valentin Flunkert, Michael Bohlke-Schneider, and Laurent Callot. Criteria for classifying forecasting methods. *International Journal of Forecasting*, 36(1):167–177, 2020.

[9] Guolin Ke, Qi Meng, Thomas Finley, Taifeng Wang, Wei Chen, Weidong Ma, Qiwei Ye, and Tie-Yan Liu. LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 30, pages 3146–3154, 2017.

[10] Bryan Lim and Stefan Zohren. Time-series forecasting with deep learning: A survey. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 379(2194):20200209, 2021.

[11] Liudmila Prokhorenkova, Gleb Gusev, Aleksandr Vorobev, Anna Veronika Dorogush, and Andrey Gulin. CatBoost: Unbiased boosting with categorical features. In *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, volume 31, pages 6638–6648, 2018.

[12] David Salinas, Valentin Flunkert, Jan Gasthaus, and Tim Januschowski. DeepAR: Probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks. *International Journal of Forecasting*, 36(3):1181–1191, 2020.